

准, 在信道带宽为 20 MHz 时, 其下行和上行数据率应分别达到 100 Mbit/s 和 50 Mbit/s。这虽然比 3G 快得多, 但仍达不到 4G 的标准。为照顾许多商家的经济利益, 经协商, ITU-R 同意运行 LTE 标准的商家在手机左上角显示“4G”的字样。但实际上 LTE 并不是真正的 4G。因此就有许多人把 LTE 俗称为 3.9G 或 3.95G, 表示 LTE 已很接近 4G 了。

图 9-20 是 LTE 体系结构的最主要部分的简图。下面进行简单的讨论。

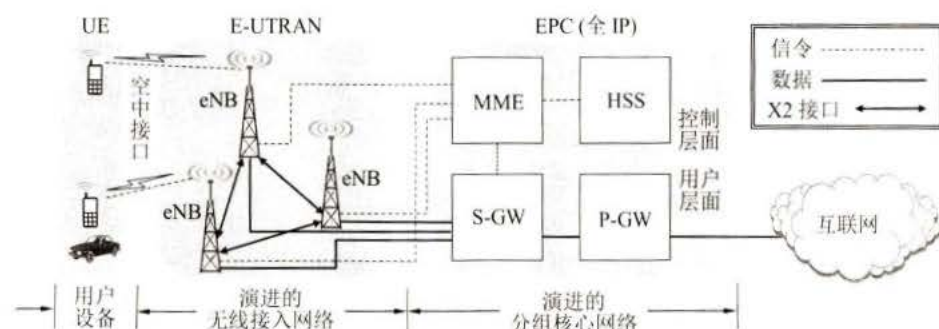


图 9-20 LTE 体系结构的简图

LTE 的体系结构由三大部分组成, 即用户设备 UE、演进的无线接入网 E-UTRAN (Evolved-UTRAN) 和演进的分组核心网 EPC (Evolved Packet Core)。从图 9-20 可看出, 核心网 EPC 的用户层面和控制层面的划分非常清晰。图中 EPC 的上半部分是控制层面, 下半部分是用户层面。信令的传输在图中用虚线表示, 而用户数据的传输用实线表示。在移动通信领域经常提到的“用户层面”, 就是我们在第 4 章中介绍的“数据层面”。

为了进一步提高数据率, LTE 采用了以下的一些方法。

我们知道 3G 的 UMTS 的空口使用的是 WCDMA。如果 LTE 继续使用 WCDMA, 那么就很难再提高数据传输的速率。现在 LTE 无线接入网的下行信道 (eNB→UE) 与上行信道 (UE→eNB) 采用了不同的复用方式。例如, 下行信道采用了频分复用与时分复用相结合的方式, 称为正交频分多址 OFDMA。我们知道, 在传统的频分复用 FDM 中的各频道必须相隔一定的保护频带, 以免相互干扰。但正交频分复用 OFDM 技术采用了多个子载波并行传输的方法, 利用各子载波之间的正交性, 子信道的频谱可以相互重叠, 但在解调时并不产生子载波间干扰。这就大大提高了频谱利用率。OFDM 使每个子信道的数据率降低, 因而有效地减少了由多径效应带来的符号间干扰, 降低了误比特率。由于每个用户同时采用多个子信道并行传输, 因此仍然能够获得较高的数据率。因而现在 LTE 的空口使用的带宽是 20 MHz, 比 3G 的 UMTS 空口带宽 5 MHz 提高了很多。LTE 的用户设备发送的帧长为 10 ms, 每个帧划分为 20 个时隙。因此一个时隙为 0.5 ms。LTE 每个被激活的用户设备可以被分配到一个或多个信道频率中的一个或多个时隙。用户设备分配到的时隙数越多 (不管是在同一频率或不同频率), 就可以获得越高的数据率。在用户设备之间重新分配时隙的频率可以是每毫秒进行一次。

LTE 采用了高阶调制 64QAM, 也就是让 1 码元携带 6 bit 的信息量。LTE 还采用了多天线的多入多出 MIMO 技术, 这些措施对提高数据率和信道频谱利用率起了重要作用。

演进的无线接入网 E-UTRAN 与 3G 的 UTRAN 有很大的区别。E-UTRAN 取消了无线网络控制器 RNC, 并把基站称为演进的节点 B, 简称为 eNB (evolved Node-B)。LTE 的基站

eNB 兼有 3G 中的基站 NB 和无线网络控制器 RNC 的功能，是 LTE 中功能最复杂的设备。在 E-UTRAN 中的基站 eNB，通过图 9-20 所示的 X2 接口，与相邻的一些基站相互连接，直接传输数据和信令（在 LTE 中，包括 3G 和 2G 在内，所有需要进行通信的实体之间，都有非常明确的接口规定，上述的 X2 接口仅是许多接口中的一个）。这样就便于用户设备漫游时的信号切换。E-UTRAN 采用这种减少节点层次的扁平结构，是为了简化接入网的结构和降低成本，同时也加快数据的传输。

基站 eNB 有三个主要构件。(1) 天线。(2) 无线模块：对发往空口的信号，或从空口接收的信号，进行调制或解调。(3) 数字模块：作为空口与核心网的接口，对经过此模块的所有信号进行处理。

在控制层面，基站 eNB 负责无线资源的管理，执行由 MME 发起的寻呼信息的调度和传输，并为 UE 发往服务网关 S-GW 的数据选择路由。

在数据层面中，基站 eNB 在用户设备 UE 与核心网之间传送 IP 数据报。

分组数据网络网关（简称为分组网关）P-GW (Packet Data Network GateWay)是核心网通向互联网的网关路由器或边界路由器，由 GGSN 平滑演进升级而来，是核心网与 3GPP 或非 3GPP 的外部数据网的接口。在现实网络中，2G/3G 的 GGSN 和 4G 的 P-GW 是一个融合设备。P-GW 也是核心网对外的锚点(Anchor point)。P-GW 负责给所有用户设备 UE 分配 IP 地址和确保服务质量 QoS 的实施。用户设备 UE 的数据报在基站 eNB 封装到 GTP-U 隧道中（后面还要讨论这个问题），通过全 IP 核心网 EPC，从 eNB 先到达 S-GW，再到达 P-GW。这种隧道方式还有保证服务质量 QoS 的作用。例如，LTE 网络可保证在 UE 到 P-GW 之间的话音分组时延不超过 100 ms，且话音分组的丢失率小于 1%。这就保证了在全 IP 网络传输时，话音通信的质量仍较好。在 LTE 的网络中不再保留电路交换的原因是，现在移动通信流量中的主流已是数据通信（如用手机浏览网页，阅读微信，利用微信进行音频或视频通信等）。为少量的手机电话通信业务而保留电路交换的构件，将使网络变得更加复杂，会大大增加网络的建设成本和运行费用。采用全 IP 网络是 LTE 网络结构中的一个重大变革。

服务网关 S-GW (Serving GateWay)是无线接入网与核心网之间的网关路由器，由 SGSN 演进而来。在现实网络中，2G/3G 的 SGSN 和 4G 的 S-GW 是一个融合设备。S-GW 负责用户层面的数据分组的转发和路由选择，起到路由器的作用。S-GW 还负责 eNB 到 S-GW 以及 S-GW 到 P-GW 的隧道管理。S-GW 是数据层面中移动性的锚点。用户设备 UE 在通信过程中，可能会在 LTE 系统不同的 eNB 之间切换或漫游到 3GPP 的不同接入系统中（如 2G 的 GSM 或 3G 的 UMTS），如果这些 eNB 以及 2G/3G 的基站都与某一个 S-GW 连接，这时 UE 所关联的 S-GW 不变，数据流都从同一个 S-GW 流出，再转发到 P-GW。

SGW 和 PGW 可以在同一个物理节点或不同物理节点实现。

归属用户服务器 HSS (Home Subscriber Server)是一个中心数据库，里面有网络运营商所保存的用户基本数据。

移动性管理实体 MME (Mobility Management Entity)是一个信令实体，负责基站与核心网之间以及用户与核心网之间的所有信令交换。大的核心网需要有多多个 MME 来处理大量的信令交换。当一个用户初次接入到 LTE 网络时，基站 eNB 就要与 MME 通信，以便 MME 和用户能够交换鉴别信息。MME 必须从 HSS 获得用户的有关信息。

在图 9-20 中还省略了一些构件，如策略与计费规则功能 PCRF (Policy and Charging Rules Function)单元等，这里就不进行介绍了。

LTE 必须向后兼容 3G 和 2G。因此很多手机都标明具有 4G/3G/2G 功能。这表示如果 LTE 手机所在地还没有被 4G 网络覆盖，那么该手机还可使用原来 3G/2G 网络的功能。

最初 LTE 把电话通信业务转交给原先的 3G UMTS 或 2G GSM 的电路交换网络来处理，以确保电话通信的质量。这叫作**电路交换回落 CSFB (Circuit Switched FallBack)**，意思是再退回到 3G/2G 的电路交换的网络来处理电话通信业务。但这种处理方法是过渡性质的。在 2012 年，基于 IP 的 VoLTE (Voice over LTE) 问世了。VoLTE 也叫作高清电话业务，能够提供高质量的电话通信和视频电话，但 VoLTE 的运行要靠与 P-GW 相连的 **IP 多媒体子系统 IMS (IP Multimedia Subsystem)**。IMS 不属于 LTE，而是属于 IP 服务的范围，是 LTE 之外的另一个分组交换的网络系统。

9.3.2 LTE 网络与互联网的连接

下面讨论 LTE 网络怎样连接到互联网，这需要用到 LTE 协议栈的概念。

当用户设备 UE（如手机）开机后，就登记到 LTE 网络，以便使用网络资源来传送 IP 数据业务。在 LTE 网络内的数据路径由两大部分组成，即空口无线链路（UE→eNB）和核心网中的隧道（eNB→S-GW→P-GW）。关于“隧道”下面还要详细讲解。图 9-21 是 LTE 的协议栈（用户层面），上面说到的数据在隧道中的通信使用 **GPRS 隧道协议 GTP (GPRS Tunneling Protocol)**，而 GTP-U 最后的字母 U，表示所传送的是用户层面(User plane)的数据。LTE 还使用另一个控制层面的隧道协议 GTP-C 来传输有关的信令（限于篇幅，这部分内容从略）。当上下文意思很明确时，也可把 GTP-U 简写为 GTP。只要用户设备 UE 移动时不超过 P-GW 的覆盖范围，P-GW 分配给 UE 的 IP 地址就不改变。

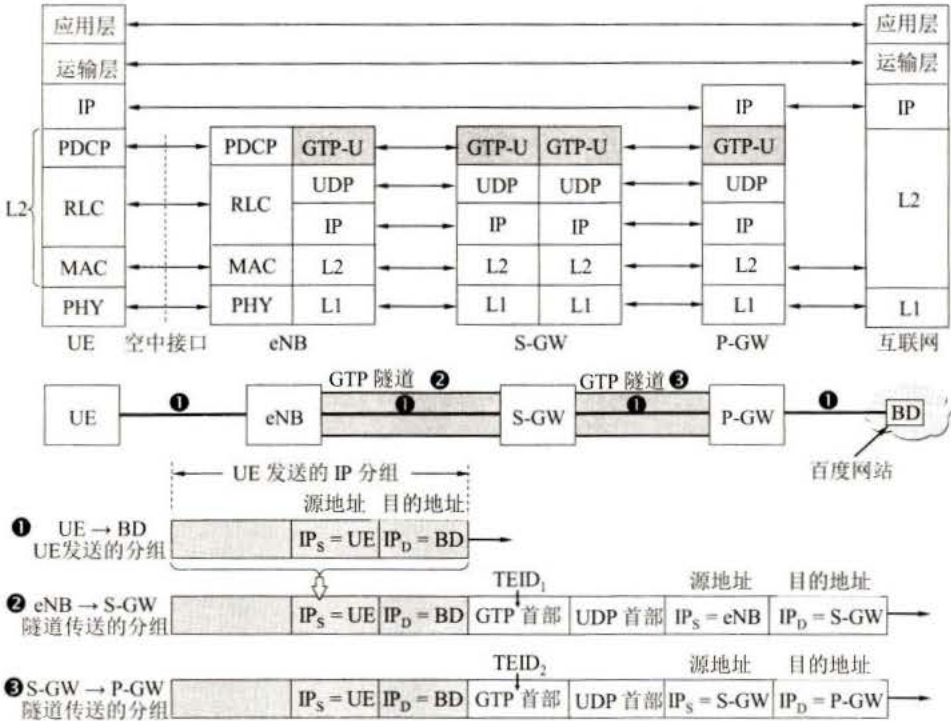


图 9-21 LTE 的协议栈（用户层面）

当 UE 登记完成后，如果在一段时间（例如，10 ~ 30 秒）没有数据业务，为了节约宝

贵的无线频谱资源, UE 和 eNB 之间的空口链路会迅速释放, eNB 和 S-GW 之间的 GTP-U 隧道也会接着释放, 从而使 UE 空口进入空闲状态。但是, S-GW 与 P-GW 之间的 GTP-U 隧道以及 UE 的 IP 地址都仍保持着。P-GW 认为该 IP 地址目前暂时归这个 UE 使用, 并保留 UE 有关的信息。

当 UE 处于空口空闲状态时, 有两种不同情况, 即 UE 有 IP 分组发往互联网, 或互联网有 IP 分组发往 UE。下面分别进行讨论 (关于 UE 之间的打电话呼叫过程不在此讨论)。

(1) 假定 UE 要访问互联网中的百度网站 BD。

首先, UE 应向所在小区的基站 eNB 发送连接请求。当 eNB 收到连接请求后, 就要建立空口链路和 eNB→S-GW 之间的 GTP-U 隧道。请注意, S-GW→P-GW 之间原有的 GTP-U 隧道仍存在着。然后 UE 就发送 IP 分组, 从 IP 层先传送到下面的第 2 层 (现在 L2 具有三个子层)。

L2 的最上层是分组数据汇聚协议 PDCP (Packet Data Convergence Protocol)子层。PDCP 子层的主要作用是支持 IP 分组在无线链路更加有效的传输, 包括对 IP 首部进行压缩/解压缩。当 UE 发送一连串的 IP 分组时, 每个 IP 分组都有 20 字节的 IP 首部。这些首部中的大部分字段是重复的。若采用适当的压缩算法对首部进行压缩, 就可在传输时节省大量的无线信道资源。基站 eNB 的 PDCP 子层收到已压缩首部的 IP 分组后, 就进行解压缩。

下一个子层是无线链路控制 RLC (Radio Link Control)子层。RLC 子层可提供三种不同可靠性等级的运行方式。例如, 对于确认方式 AM (Acknowledged Mode), 在发送数据时, 对 PDCP 子层传下来的 PDCP 协议数据单元进行分段或拼接, 使其长度适合无线信道的传输。在接收数据时, 则进行协议数据单元的重组, 再上传到 PDCP 子层。RLC 子层还具有分组重新排序、重复数据检测以及使用差错检测协议 ARQ 进行数据重传的功能。

L2 最下面的是媒体接入控制 MAC 子层, 它在 RLC 子层的逻辑信道和下面物理层的传输信道之间, 完成复用和分用的功能。在无线信道质量较差的环境下, MAC 子层采用混合自动重传请求 HARQ (Hybrid ARQ)协议, 可以有效地减少重传次数^①。此外, MAC 子层还按照 eNB 调度程序的安排, 把无线资源动态分配给 UE, 从而保证了服务质量 QoS。

在发送时, 物理层对 MAC 子层传送来的数据进行编码和调制, 把比特插入到每一帧中适当的时隙中, 发送出去。在接收时, 物理层要进行解调和解码, 把收到的比特上传给 MAC 子层。物理层还采用一种自适应调制编码 AMC (Adaptive Modulation and Coding)技术。基站 eNB 根据用户终端反馈的信道状况, 动态地调整物理层采用的调制方式 (QPSK 或 16QAM 或 64QAM) 和编码速率。当无线信道质量较差时, 物理信道的传输速率可能会远小于其峰值速率, 以保证无线链路的传输质量。

在图 9-21 中, UE 发送的 IP 分组①的目的地址是 BD 的 IP 地址, 记为 $IP_D = BD$; IP 分组①的源地址是 UE 的 IP 地址, 记为 $IP_S = UE$ (后面也都用这样的简单记法)。

当基站 eNB 的 PDCP 把收到的数据解封后, 要用协议 GTP-U 进行封装, 并把一个 GTP 隧道端点标识符 TEID (Tunnel Endpoint Identifier)写入到 GTP 首部中, 如图中所示的 TEID₁。

① 注: HARQ 在传统的 ARQ 协议的基础上, 增加称为软合并 (soft combining) 的纠错技术。HARQ 把收到的差错帧不是丢弃而是缓存起来, 并请求发方进行重传。如仍有差错, 则继续缓存和重传。HARQ 把每次缓存的帧合并起来进行解码, 提高了成功解码的概率, 因而减少了重传次数。

这时, UE 发送的 IP 分组已经被封装在一个新的 IP 分组②里面, 在隧道中传输 (eNB→S-GW)。IP 分组②的目的地址 $IP_D = S-GW$, 源地址 $IP_S = eNB$ 。

S-GW 收到 IP 分组后, 用同样的方法解封, 并再次封装成在 GTP-U 隧道中传送的另一个新的 IP 分组③ (S-GW→P-GW), 把另一个 GTP 隧道端点标识符 $TEID_2$ 写入 GTP 首部。IP 分组③的目的地址 $IP_D = P-GW$, 源地址 $IP_S = S-GW$ 。

我们知道, eNB 和 S-GW 之间以及在 S-GW 和 P-GW 之间, 都会有很多 IP 数据报封装在各自的 GTP 隧道中传输。因此, 为了标识不同的隧道, 对应每一个 UE 发往某个目的地址的隧道, 必须分配一个 GTP 隧道端点标识符 TEID。这也就是说, 给每一个 UE 分配一个不同的隧道。接着, 这个 UE 发往同一目的地址的所有 IP 数据报, 都封装在这个隧道中传输。对不同的 UE 发送的 IP 数据报, 会分配到不同的 GTP 隧道端点标识符 TEID, 因而在各自不同的隧道中传送。

最后, P-GW 把从 GTP-U 隧道收到的 IP 分组解封, 得到 UE 发送的 IP 分组, 就转发到互联网的百度网站。

为什么 LTE 要使用协议 GTP 把 UE 的 IP 分组再封装到 GTP 隧道中传输呢? 这是因为 LTE 蜂窝移动通信系统中, 用户设备 UE 所关联的基站 eNB, 在 UE 漫游时会经常改变。这就是说, 同一个 UE 在不同时间可能使用不同的 eNB 或不同的 S-GW。这就使得核心网分组交换域中的 P-GW/GGSN 和 S-GW/SGSN, 无法根据 UE 的 IP 地址, 用传统的路由选择协议, 把 IP 分组转发到 UE。但我们知道, 在 LTE 网络中, 所有的 eNB、S-GW 和 P-GW 的地理位置都是固定不变的, 因而可以让核心网 EPC 只负责核心网内部的路由选择。由于采用了 GTP 隧道方式, UE 发送到互联网的 IP 分组, 核心网将其封装为新的 IP 分组, 在隧道中传送到 P-GW。以后再由 P-GW 转发给互联网中的其他路由器。同理, 从互联网发送给 UE 的 IP 分组, 一律先转发到 P-GW, 由 P-GW 负责确定从哪个隧道转发到 S-GW 和 eNB, 最后再从 eNB 转发到目的 UE。实际上, GTP 隧道早在 2G 的 GSM 引入 GPRS 时就已经使用了。我们为了节省篇幅, 就只在讨论 LTE 时才进行介绍。

不难看出, 从一个 UE 发送到百度服务器的往返 IP 分组, 共通过 4 段隧道, 两个上行隧道, 两个下行隧道。一共要在 GTP 首部中使用 4 个不同的 GTP 隧道端点标识符 TEID。

(2) 百度服务器向用户设备 UE 发送数据。

百度服务器并不知道 UE 的空口状态, 而只知道 UE 的 IP 地址。百度服务器以 UE 的 IP 地址为目的地址, 构成 IP 分组发送出去。互联网中的路由器根据 IP 分组的目的地址, 能够找到 UE 所驻留的 P-GW (因为 UE 的 IP 地址是 P-GW 分配的, 因此互联网中的路由器可以根据 UE 的 IP 地址找到 P-GW)。

P-GW 通过 UE 的 IP 地址就能通过对应的 GTP-U 隧道, 把 IP 分组封装为 GTP-U 分组, 在隧道中转发给 S-GW。再往后就有两种情况:

- S-GW 和 eNB 之间的 GTP-U 隧道存在。

这时, S-GW 把 GTP-U 分组通过隧道发送给 eNB。eNB 把 GTP-U 分组解封, 在空口链路上采用 PDCP/RLC/MAC/PHY 层封装, 把数据发送给 UE。

- SGW 和 eNB 之间的 GTP-U 隧道不存在。

现在 UE 处于空口空闲状态。这种情况要复杂些, 因为 LTE 中的所有基站 eNB 都不知道 UE 在什么地方。因此, S-GW 只好先把收到的 IP 分组暂时缓存, 并触发移动性管理实体 MME 进行寻呼 UE (有时称为唤醒 UE)。那么, MME 怎样才能寻呼到 UE 呢?

MME 可以在整个的 LTE 网络中广播寻呼 UE，但这样付出的代价太大。网络运营商在建造 LTE 网络时，就把整个覆盖范围划分为很多的跟踪区 TA (Tracking Area)，网络运营商赋予每个 TA 一个跟踪区标识 TAI (Tracking Area Identity)，作为 TA 在全球的唯一标识（这里包括国家代码、网络运营商代码以及 TA 代码）。跟踪区 TA 是 LTE 系统中位置更新和寻呼的基本单位。一个跟踪区 TA 可以覆盖多个小区。当处于待机状态的 UE 必须收听邻近 eNB 的广播，以便知道自己位于哪个 TA 中。UE 必须周期性向核心网的 MME 报告自己的跟踪区标识 TAI，以便 MME 能够寻呼到自己。为了避免 UE 在 TA 区域间频繁切换时造成核心网信令负荷过重，MME 就把一组（1 ~ 16 个）TA 写入一个跟踪区列表 TAL (Tracking Area List)，发送给 UE。当 UE 在这个 TAL 范围内跨 TA 漫游时，就不必向 MME 发送 TA 更新报文。如果这时 MME 需要寻呼 UE，只需在一个 TAL 的小范围内进行寻呼。图 9-22 说明了 UE 的跟踪区列表 TAL 更新的过程。我们看到，不同的 TA 可以包含不同数量的小区。例如，TA₁ 只包含一个小区，但 TA₄ 则包含 5 个小区。假定最初 UE 在位置①，属于跟踪区 TA₁。UE 把这个位置信息报告给 MME，然后 MME 向 UE 发送一个跟踪区列表 TAL₁。图 9-22 指出 TAL₁ 包含 TA₁、TA₂ 和 TA₃ 共三个跟踪区。当 UE 漫游到位置②和③时，其位置仍在跟踪区列表 TAL₁ 中，因此 UE 不向 MME 发送 TA 更新报文。但当 UE 漫游到位置④时，发现新到达的 TA₄ 不在自己的跟踪区列表 TAL₁ 中，因此就向 MME 发送 TA 更新报文。MME 接着就把更新的 TAL₂ 发送给 UE。这时只要 UE 在 TAL₂ 内漫游（即在 TA₃ 和 TA₄ 的范围中），就可以不向 MME 发送 TA 更新报文，这样就减小了对核心网的信令压力。请注意，一个跟踪区 TA 可以属于多个跟踪区列表 TAL，例如，TA₃ 既在 TAL₁ 中，也在 TAL₂ 中。

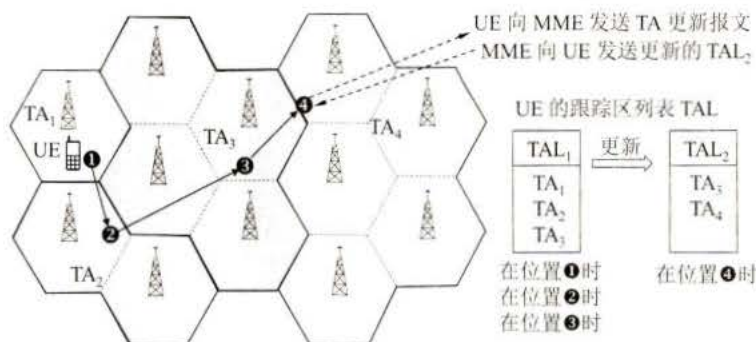


图 9-22 UE 的跟踪区列表的更新

因此，MME 对 UE 进行寻呼时，不必在整个 LTE 网络范围内广播，而只需向 UE 所在的跟踪区列表 TAL 内数量不太多的基站 eNB 发送寻呼报文。当某个基站 eNB 寻呼到 UE 后，UE 就在小区响应寻呼，触发 eNB 建立与 S-GW 之间的 GTP-U 隧道。之后，S-GW 把刚才缓存的 IP 分组转发给 eNB，再转发给 UE。

由于分组交换流量的突发性，同时为了节省无线空口资源，UE 经常会处于空闲状态，因此可能会发生频繁的寻呼。

当用户设备 UE 在空口链路已建立的情况下进行漫游时，UE 就要在漫游中不断测量小区导频信号强度，并将测量结果上报给基站 eNB。若 eNB 发现有更合适的小区，会触发 UE 进行切换，并在新小区建立空口链路和释放旧小区的空口链路，同时也把 eNB 和 S-GW 之间的 GTP-U 隧道从旧小区切换到新小区。由于 S-GW 覆盖范围很大，通常 S-GW 和 P-GW 之间的 GTP-U 隧道并不会重新建立。在切换过程中，数据通信不会中断。

最后还需要指出，前面所讨论的，仅仅是用户层面中数据传送的过程。在控制层面各节点之间还有非常重要的信令的传送，但这需要使用不同的协议栈。在 eNB 和 MME 之间，在 MME 和 HSS 之间，以及在两个 eNB 之间的信令传送，还要用到运输层的第三个协议，即流控制传输协议 SCTP (Stream Control Transmission Protocol)。协议 SCTP 结合了 UDP 和 TCP 的优点，是面向报文的可靠传输协议[FORO10] [RFC 4960，建议标准]。但我们没有篇幅在此进行介绍了。

关于 LTE 的简单介绍就到此为止。

在 4G 无线网络技术中，还有一个 IEEE 802.16 标准，也就是后来的 WiMAX 标准。WiMAX 是 Worldwide Interoperability for Microwave Access 的缩写（意思是“全球微波接入的互操作性”，缩写中的 AX 表示 Access）。但在流行了若干年后，现在市场上已经很难见到这种 4G 网络了。因此本书的这一版就取消有关 WiMAX 的介绍。

2011 年 3GPP 的 R10（版本 10）制定的 LTE-Advanced，简称为 LTE-A，达到了 ITU-R 制定的 4G 标准。据 2016 年 6 月的统计，全球投入商用的 LTE-A 网络已超过 100 个，分布在 49 个国家和地区。2015 年 3GPP 的 R13 制定了 LTE-A Pro，吞吐量超过了 3 Gbit/s，俗称 4.5G，表示已经超过 4G 的水平了。

从 2017 年第 4 季度开始，3GPP 又陆续发布 R15/16 等第 5 代蜂窝移动通信系统 5G 标准的版本（以后还会发布后续的 R17）。这些都是今后的热门技术，对此有兴趣的读者可多加关注。

9.4 移动 IP

9.4.1 移动 IP 的基本概念

我们知道，手机的一个基本功能是可以边移动边进行通信。但计算机则不同。在计算机网络创建时，就默认了所有的计算机的位置都是固定不变的。没有人想让笨重的计算机边移动（如放置在汽车上）边进行通信。

后来，便携式的笔记本电脑出现了。现在就出现一种常见的情况。某用户在家中使用笔记本电脑上网，然后他关机并把笔记本电脑带到办公室重新上网。这个电脑在地理上更换了位置。但用户在办公室能够很方便地（例如接入到办公室的 Wi-Fi）通过动态主机配置协议 DHCP，自动获取新的 IP 地址。虽然电脑“移动”了，更换了地点以及所接入的网络，但这并不是移动 IP。我们可以看出，这个用户的上网方式，和传统的在固定地点上网相比，并无本质上的差异。用户在不同地点上网使用了不同的 IP 地址，但这对用户来说并不重要，因为在很多情况下，用户并不关心他所使用的具体的 IP 地址是什么。

但是，如果我们需要在移动中浏览网页，那么移动站所建立的 TCP 连接，在移动站漫游时，应当一直保持连接，否则移动站与网站的连接就会变为断断续续的（因为建立 TCP 连接需要时间，不可能瞬间就建立好）。可见，若要使移动站在移动中的 TCP 连接不中断，就必须使移动站的 IP 地址在移动中保持不变。移动 IP (Mobile IP)就是要研究这个问题。

上一节我们已经讨论了手机怎样在移动时能够保持其 IP 地址不变的工作原理。在计算机界，怎样使计算机在移动中仍然可以使用它在移动前所使用的 IP 地址，是由 C. Perkins 在 1996 年提出的[RFC 2002]。Perkins 在随后的十几年把移动 IP 的思路更新了很多，目前最新的文档是[RFC 5944, 6275]，都只是建议标准。下面简单介绍一下移动 IP 的要点。

移动 IP 使用了一种方法, 和我们几十年前怎样联系同学的做法相似。例如, 一个班级的大学生在毕业时都将同时走向各自的工作岗位。由于事先并不知道自己未来的工作单位的准确通信地址, 那么怎样才能继续和这些同学保持联系呢? 实际上, 当时使用的办法也很简单, 就是彼此都留下各自的家庭地址 (即永久地址)。若要和某同学联系, 只要写信到该同学的永久地址, 请其家长把信件转交一下即可。在得知该同学新的地址后, 就可使用这个新地址直接联系了。

移动 IP 使用了如图 9-23 给出的基本概念[KURO17]。首先, 移动站 A 必须有一个原始地址 (相当于上面提到的家庭地址), 即永久地址, 或归属地址(home address)。移动站原始连接到的网络 N_1 叫作归属网络(home network)。永久地址和归属网络的关联是不变的。在图 9-23 中, 我们可以看到移动站 A 的永久地址是 131.8.6.7/16, 而其归属网络是 131.8.0.0/16。

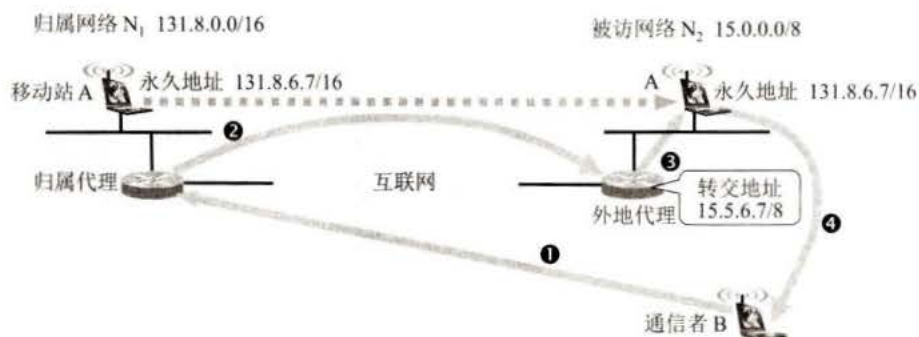


图 9-23 永久地址与转交地址的作用

为了让地址的改变对互联网的其余部分是透明的, 移动 IP 使用了代理。归属代理(home agent)通常就是连接在归属网络上的路由器, 然而它作为代理的特定功能则是在应用层完成的。归属代理既是路由器, 也是主机。

当移动站 A 移动到另一个地点, 所接入的网络 N_2 称为被访网络(visited network)或外地网络(foreign network)。被访网络中使用的代理叫作外地代理(foreign agent), 它通常就是连接在被访网络上的路由器 (当然也充当主机)。假定移动站 A 到达的网络是被访网络 15.0.0.0/8。外地代理的一个任务就是要为移动站 A 创建一个临时地址, 叫作转交地址(care-of address)。转交地址的网络号显然必须和被访网络一致。我们假定现在 A 的转交地址是 15.5.6.7/8。外地代理的另一个功能就是及时把移动站 A 的转交地址通知 A 的归属代理。

请注意两点: 第一, 转交地址是供移动站、归属代理以及外地代理使用的, 各种应用程序都不使用这种转交地址; 第二, 转交地址在互联网中并不具有唯一性。这就是说, 外地代理可以给好几个移动站指派同样的转交地址, 甚至把自己的 IP 地址指派为移动站的转交地址。这样做并不会引起混乱。这是因为当外地代理要向连接在被访网络上的移动站发送数据报时, 并不会像通常那样使用地址解析协议 ARP, 而是直接使用这个移动站的 MAC 地址 (当移动站首次和外地代理通信时, 外地代理就记录下这个移动站的 MAC 地址)。

有时, 移动站本身也可以充当外地代理, 即移动站和外地代理是同一个设备。这时的转交地址叫作同址转交地址(co-located care-of address)。但是, 要这样做, 移动站必须能够接收发送到转交地址的数据报。使用同址转交地址的好处是移动站可以移动到任何网络, 而不必担心外地代理的可用性。但缺点是移动站需要有额外的软件, 使之能够充当自己的外地代理。

下面看一个例子。假定在图 9-23 中, 通信者 B 要和移动站 A 进行通信。B 并不知道 A 在什么地方。但 B 可以使用 A 的永久地址作为发送的 IP 数据报中的目的地址。图中画出了四个重要步骤:

- ❶ B 发送给 A 的数据报的目的地址是: 131.8.6.7。此数据报被 A 的归属代理截获了 (只有当 A 离开归属网络时, 归属代理才能截获发给 A 的数据报)。
- ❷ 由于归属代理已经知道了 A 的转交地址 (后面要讲到), 因此归属代理把 B 发来的数据报进行再封装, 新的数据报的目的地址是: 15.5.6.7, 就是 A 现在的转交地址。新封装的数据报发送到被访网络的外地代理。这里使用的就是以前 4.5.3 节或 4.8.1 节讲过的隧道技术或 IP-in-IP。
- ❸ 被访网络中的外地代理把收到的封装的数据报进行拆封, 取出 B 发送的原始数据报, 然后转发给移动站 A。这个数据报的目的地址是: 131.8.6.7, 就是 A 的永久地址。A 收到 B 发送的原始数据报后, 也得到了 B 的 IP 地址。
- ❹ 如果现在 A 要向 B 发送数据报, 那么情况就比较简单。A 仍然使用自己的永久地址作为数据报的源地址, 用 B 的 IP 地址作为数据报的目的地址。这个数据报显然没有必要在通过 A 的归属代理进行转发了。

从以上所述可以看出, 为了支持移动性, 在网络层应当增加以下的一些新功能。

(1) 移动站到外地代理的协议。当移动站接入到被访网络时, 必须向外地代理进行登记, 以获得一个临时的转交地址。同样地, 当移动站离开该被访网络时, 它要向这个被访网络注销其原来的登记。

(2) 外地代理到归属代理的登记协议。外地代理要向移动站的归属代理登记移动站的转交地址。当移动站离开被访网络时, 外地代理并不需要注销其在归属代理登记的转交地址。这是因为当移动站接入到另一个网络时, 这个新的被访网络的外地代理就会到移动站的归属代理登记该移动站现在的转交地址, 这样就取代了原来旧的转交地址。

(3) 归属代理数据报封装协议。归属代理收到发送给移动站的数据报后, 将其再封装为一个新的数据报, 其目的地址为移动站的转交地址, 然后转发。

(4) 外地代理拆封协议。外地代理收到归属代理封装好的数据报后, 取出原始数据报, 并将此数据报发送给移动站。

像图 9-23 所示的数据报转发过程, 又称为间接路由选择。这是因为源站并不知道移动站的当前地址, 而是把数据报发往移动站的归属网络, 以后的寻址工作都由归属代理来完成。

现在讨论移动站继续向其他网络移动时所发生的情况。

图 9-23 中移动站 A 原先所接入的网络是 N_1 , 而现在 A 要从 N_1 移动到另一个被访网络 N_2 去。当 A 移动到 N_2 时, 就向 N_2 的外地代理登记, N_2 的外地代理把 A 在 N_2 中的转交地址告诉 A 的归属代理。此后, 归属代理就会把收到的发送给 A 的数据报再封装后转发到 N_2 的外地代理。我们注意到, 在 A 的这次移动前后, 数据报都是由相同的归属代理转发的。原先转发到 N_1 , 后来转发到 N_2 。

如图 9-23 所示的这种间接路由选择, 可能会引起数据报转发的低效, 文献中称之为三角形路由选择问题(triangle routing problem)。意思是, 本来在 B 和 A 之间可能有一条更有效的路由, 但现在要走另外两条路: 先要把数据报从 B 发送到 A 的归属代理, 然后再转发给漫游到被访网络的 A。设想一个极端的例子。如果 B 所在的网络就是 A 到达的被访网络。在这种情况下, B 发送数据报给 A 就是在同一个网络上非常简便的直接交付, 根本不需要

使用路由器。但由于 B 并不知道 A 的位置，因此只好让发送给 A 的数据报两次穿越广域网，既浪费了时间，也增加了网上不必要的通信量。

解决这个问题的一种方法是使用**直接路由选择**，但这是以增加复杂性为代价的。这种方法就是让通信者 B 创建一个**通信者代理(correspondent agent)**，让这个通信者代理向归属代理询问到移动站在被访网络的转交地址，然后由通信者代理（而不是由归属代理）把数据报用隧道技术发送到被访网络的外地代理，最后再由这个外地代理拆封，把数据报转发给移动站。

使用这种方法时必须解决以下两个问题：

(1) 增加一个协议，即**移动用户定位协议(mobile-user location protocol)**，用来使通信者代理向移动站的归属代理查询移动站的转交地址。

(2) 当移动站再移动到其他网络时，怎样得到移动站的位置信息？关于这个问题，我们可以用图 9-24 所示的几个重要步骤来说明。

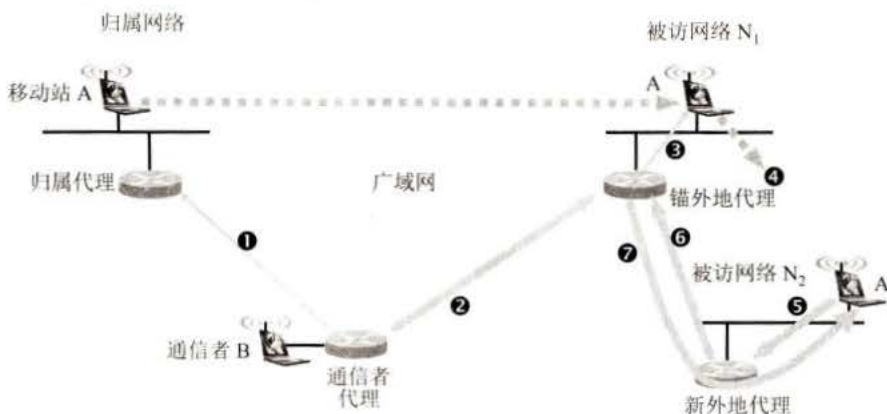


图 9-24 使用直接路由选择向移动站发送数据报

- ① B 的通信者代理从移动站 A 的归属代理得到 A 所漫游到的被访网络 N_1 的外地代理。我们把移动站首次漫游到的被访网络的外地代理称为**锚外地代理(anchor foreign agent)**。
- ② 通信者代理把 B 发给 A 的数据报再封装后，发送到 A 的锚外地代理。
- ③ 锚外地代理把拆封后的数据报发送给 A。
- ④ A 移动到另一个被访网络 N_2 。
- ⑤ A 向被访网络 N_2 的新外地代理登记。
- ⑥ 新外地代理把 A 的新转交地址告诉锚外地代理。
- ⑦ 当锚外地代理收到发给 A 的封装数据报后，就用 A 的新转交地址对数据报进行再封装，然后发送给被访网络 N_2 上的新外地代理。在拆封后转发给移动站 A。

同理，如果移动站再漫游到另一个网络，则这个网络的外地代理将仍然要和锚外地代理联系，以便让锚外地代理以后把发给 A 的数据报转发过来。

上面所讨论的许多问题，都是由移动站在移动时仍然要保持原来的 IP 地址（永久地址）引起的。我们在文献中常会见到**移动性管理(mobility management)**这样的术语，这是指上述的这些新增加的措施和协议。但有时大家更愿使用**移动管理**这样更加简洁的译名。移动性管理涉及的面比以上所讨论的问题还要宽些，例如，安全问题也是必须要解决的。绝对不能容

许不法分子把别人发送给 A 的数据报，转发到被暗中设定的某个伪造的外地代理。

移动 IP 的实现会遇到很多具体问题。我们知道，上述的移动 IP 的基本假定就是移动站首先必须有一个永久 IP 地址。但哪个运营商会给你的移动设备指派一个永久 IP 地址呢？至少在目前这个问题在实践中尚未得到解决。限于篇幅，这里不再继续进行讨论了。

9.4.2 移动网络对高层协议的影响

前面讲过的无线网络在移动站漫游时，会经常更换移动用户到无线网络的连接点（即到移动站相关联的基站）。这样，网络的连接就会发生很短时间的中断。那么，这种情况对高层协议有没有影响呢？现在我们简单讨论一下这个问题。

我们知道，在 TCP 连接中，只要发生报文段的丢失或出错，TCP 就要重传这个丢失或出错的报文段。在移动用户的情况下，TCP 报文段的丢失，既可能是由于移动用户切换引起的，也可能是由于网络发生了拥塞。由于移动用户更新相关联的基站需要一定的时间（即不可能在数学上的瞬间完成），这就可能造成 TCP 报文段的丢失。但 TCP 并不知道现在出现的分组丢失的确切原因。只要出现 TCP 报文段频繁丢失，TCP 的拥塞控制就会采取措施，减小其拥塞窗口，从而使 TCP 发送方的报文段发送速率降低。这种措施显然是默认了报文段丢失是由网络拥塞造成的。可见，当无线信道出现严重的比特差错，或由于切换产生了报文段丢失，减小 TCP 发送方的拥塞窗口对改善网络性能并不会有任何好处。

经过研究，发现可以使用三种方法来处理这个问题。

(1) **本地恢复**。这是指差错在什么地方出现，就在什么地方改正。例如，在无线局域网中使用的自动请求重传 ARQ 协议就属于本地恢复措施。

(2) **让 TCP 发送方知道什么地方使用了无线链路**。只有当 TCP 能够确知，是有线网络部分发生了拥塞时，TCP 才采用拥塞控制的策略。然而要能够区分是在有线网段还是无线网段出现报文段丢失，还需要一些特殊的技术。

(3) **把含有移动用户的端到端 TCP 连接拆成两个互相串接的 TCP 连接**。从移动用户到无线接入点是一个 TCP 连接（这部分使用无线信道），而剩下的使用有线网段连接的部分则是另一个 TCP 连接（我们假定 TCP 连接的另一端是有线主机）。已经有人研究过，采用拆分 TCP 连接的方法，在使用无线信道的 TCP 连接上，既可以使用标准的 TCP 协议，也可以使用有选择确认的 TCP 协议，甚至还可以使用专用的、有差错恢复的 UDP 协议。在蜂窝无线通信网中实验的结果表明，采用拆分 TCP 连接的方法可以使整个性能得到明显的改进。

9.5 移动通信的展望

前面我们已经介绍了移动通信与计算机网络关系较密切的若干问题。为便于记忆，蜂窝移动通信从 1G 到 4G 的发展规律，可以认为大约是十年更新一代。从最初的 1G（模拟电话），发展到 2G（数字电话），然后演进到具有较强数据传输能力的 3G，再到可支持高质量音频和视频传输和高速率移动互联网业务的 4G（全 IP 网）。现在又发展到了第五代蜂窝移动通信 5G，甚至连 5.5G 或 6G 也相继被提出了。在我国，工信部已于 2019 年 10 月 31 日宣布 5G 的商用正式启动。下面简要地介绍一下 5G 的要点。

从 1G 到 2G，通信主要局限在人与人之间的通信。到了 3G 和 4G 时代，智能手机不仅能够提供人与人之间通信，而且还发展到可以提供多人参加的视频聊天。此外，还增加了人

与互联网之间的通信（下载文件、音乐、视频等）。这种通信方式均可称为人联网。

我们在前面 9.1.1 节中曾简单地介绍了物联网 IoT。物联网现在发展很快，在 4G 时代就已经有了一些物联网的应用。但 5G 就非常明确地把物联网作为一个非常重要的应用领域。

现在 5G 标准的制定机构 3GPP 把 5G 的传输业务划分为以下三大类（在 5G 标准中称为三大应用场景），即：

- (1) 增强型移动宽带 eMBB (enhanced Mobile BroadBand)
- (2) 大规模机器类型通信 mMTC (massive Machine Type Communication)
- (3) 超高可靠超低时延通信 uRLLC (ultra Reliable and Low Latency Communication)

第一种应用场景 eMBB 实际上就是 4G LTE 的升级版，它仍然属于人联网。在这一类应用场景中，5G 要传输的新型业务主要是三维（即 3D）视频和超高清视频等大流量移动宽带业务。3D 视频包括虚拟现实 VR (Virtual Reality) 和增强现实 AR (Augmented Reality)。

上面的后两种应用场景 mMTC 和 uRLLC 都属于物联网。mMTC 又称为海量物联网，这种应用场景的数据率较低且时延并不敏感，但其连接的终端种类却非常广泛，不仅要求网络具有超千亿连接的支持能力，而且终端成本必须很低而电池寿命却要求很长，例如 10 年以上。这类应用场景包括智慧城市、智能家居、智能电网、物流跟踪、环境监测等方面。应用场景 uRLLC 则使用在工业控制、交通安全和控制、远程制造、远程手术以及无人驾驶等领域。

为了适应上述三种应用场景，5G 制定的标准规定其下行数据峰值速率为 10 Gbit/s（常规情况下），而在特定场景（VR 和 AR）时数据率可达 20 Gbit/s。5G 还制定了新的空口标准 5G NR (5G New Radio)，使用户层面无线信道的单向时延大大缩短（可小到毫秒级），这就保证了 5G 的整个端到端时延均可满足各种应用场景的需求。5G 还采用了一些比 4G 更高的频率，可使用更大的信道带宽，这有助于提高数据的传输速率。5G 的频谱效率（即在同样带宽下传输的数据量）也比 4G 的增加数倍。因此 5G 的特点可以简单地归纳为：极高的速率，极大的容量，极低的时延。值得注意的是，5G 并非 4G 的简单升级版，而是在应用方面有许多崭新的领域，具有划时代的意义。

在使用的频谱方面，5G 引入了毫米波，即频率在 30 ~ 300 GHz 之间的无线电波，其波长为 1~10 mm。这里面还有许多新的技术问题有待于进行研究和解决。5G 还选用了与 4G 不同的信道编码方式。5G 的天线也有多方面的创新。例如，采用天线波束赋形技术，并把多进多出 MIMO 发展到大规模 MIMO 系统和立体三维 MIMO 技术，等等。

在更高的工作频率下，每个基站的覆盖范围就缩小了，因而 5G 所架设的基站必须更加密集。这显然就增加了 5G 网络的复杂性，也增加了网络运营商的投资和运营成本。因此 5G 的发展前景不单纯是个简单的学术性或技术水平问题，而是与未来的商业市场密切相关的。也就是说，上述的三个应用场景今后究竟会发展到何种水平，目前还都是未知。我们在学习 5G 新技术时，对此应有足够的重视。

本章的重要概念

- 无线局域网可分为两大类。第一类是有固定基础设施的，第二类是无固定基础设施的。
- 无线局域网的标准是 IEEE 的 802.11 系列。使用 802.11 系列协议的局域网又称为 Wi-Fi。

- 802.11 无线以太网标准使用星形拓扑，其中心叫作接入点 AP，它是链路层设备，相当于基本服务集内的基站。但家用的接入点都嵌入了路由器的功能，常称为无线路由器。
- 应当弄清几种不同的接入：固定接入、移动接入、便携接入和游牧接入。
- 802.11 无线以太网在 MAC 层使用 CSMA/CA 协议。不能使用 CSMA/CD 的原因是：在无线局域网中，并非所有的站点都能够听见对方（例如，当有障碍物出现在站点之间时），因此无法实现碰撞检测。使用 CSMA/CA 协议是为了尽量减小碰撞发生的概率，但不能完全避免碰撞。
- CSMA/CA 协议的要点是：(1) 发送数据有时可不经争用期，这是因为信道在较长时间是空闲的，很可能这时其他站点不会发送数据。(2) 发送数据时必须经过争用期，这是因为：①信道是从忙转到空闲，可能有多个站点要发送数据，因此要公平竞争。②未收到确认，表明很可能出现了冲突，重传时要公平竞争。③连续发送数据，防止一个站点垄断信道，要公平竞争。(3) 必须等待时间 DIFS 的理由，是让具有更重要的帧能够优先发送（如 ACK 帧、RTS 帧或 CTS 帧等）。
- 802.11 无线局域网在使用 CSMA/CA 的同时，还使用停止等待协议。
- 802.11 标准规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段帧间间隔时间才能发送下一帧。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的优先级。
- 在 802.11 无线局域网的 MAC 帧首部中有一个持续期字段，用来填入在本帧结束后还要占用信道多少时间（以微秒为单位）。
- 802.11 标准允许要发送数据的站对信道进行预约，即在发送数据帧之前先发送 RTS 帧请求发送。在收到响应允许发送的 CTS 帧后，就可发送数据帧。
- 802.11 的 MAC 帧共有三种类型，即控制帧、数据帧和管理帧。需要注意的是，MAC 帧有四个地址字段。在有固定基础设施的无线局域网中，只使用其中的三个地址字段，即源地址、目的地址和 AP 地址 BSSID。
- 无线个人区域网包括蓝牙系统、ZigBee 和超高速 WPAN。无线城域网 WiMAX 已很少使用。
- 移动终端已成为现在接入到互联网的主要末端设备。视频和数据已在互联网的流量中占据主要地位。
- 通过无线局域网或蜂窝移动通信网接入到互联网，已经成为接入到互联网的主要方式。
- 第一代蜂窝移动通信网采用模拟技术的电路交换，仅提供话音通信。第二代蜂窝移动通信网以 GSM 为代表，采用数字技术的电路交换，提供话音通信和短信服务。
- GPRS 和 EDGE 提高了数据率，话音通信使用电路交换，数据通信使用分组交换，上网能够浏览网页。第三代蜂窝移动通信网以 UMTS 为代表，数据率提高到可以进行视频通信和开视频会议。
- 第四代蜂窝移动通信网以长期演进 LTE 为代表，采用高阶调制 64QAM，以及 OFDM 和 MIMO 等技术，使数据率显著提高。在结构上，控制层面和用户层面（即数据层面）分开，核心网全部 IP 化，大大降低了投资成本和运营费用。
- 基站 eNB 到分组网关 P-GW 之间利用 GTP-U 隧道（eNB→S-GW 和 S-GW→P-GW），保证了用户设备在移动时仍能有效地接入到互联网。

习题

- 9-01 无线局域网由哪几部分组成？无线局域网中的固定基础设施对网络的性能有何影响？接入点 AP 是否就是无线局域网中的固定基础设施？
- 9-02 Wi-Fi 与无线局域网 WLAN 是否为同义词？请简单说明一下。
- 9-03 服务集标识符 SSID 与基本服务集标识符 BSSID 有什么区别？ESSID 是什么意思？
- 9-04 无线局域网中的关联(association)的作用是什么？
- 9-05 固定接入、移动接入、便携接入和游牧接入的主要特点是什么？
- 9-06 无线局域网的物理层主要有哪几种？
- 9-07 无线局域网的 MAC 协议有哪些特点？为什么在无线局域网中不能使用 CSMA/CD 协议而必须使用 CSMA/CA 协议？
- 9-08 为什么无线局域网的站点在发送数据帧时，即使检测到信道空闲也仍然要等待一小段时间？为什么在发送数据帧的过程中不像以太网那样继续对信道进行检测？
- 9-09 结合隐蔽站问题说明 RTS 帧和 CTS 帧的作用。RTS/CTS 是强制使用还是选择使用？请说明理由。
- 9-10 为什么在无线局域网上发送数据帧后，要求对方必须发回确认帧，而以太网就不需要对对方发回确认帧？
- 9-11 无线局域网的 MAC 协议中的 SIFS 和 DIFS 的作用是什么？
- 9-12 试解释无线局域网中的名词：BSS, ESS, AP, BSA, DCF, PCF 和 NAV。
- 9-13 冻结退避计时器剩余数值的做法是为了使协议对所有站点更加公平。请进一步解释。
- 9-14 为什么站点在检测到信道空闲后，在等待时间 DIFS 内还不能立即发送数据？为什么在等待时间 DIFS 后，有时可立即发送数据，而有时必须执行退避算法？
- 9-15 试用简单的例子说明无线局域网的 MAC 帧首部中地址 3 的作用。
- 9-16 试比较 IEEE 802.3 和 IEEE 802.11 局域网，找出它们之间的主要区别。
- 9-17 无线个人区域网 WPAN 的主要特点是什么？现在已经有了什么标准？
- 9-18 试举例说明怎样知道一个用作无线路由器的接入点 AP 的 SSID 和 BSSID？
- 9-19 第二代蜂窝移动通信网与第一代蜂窝移动通信网的主要区别是什么？第三代蜂窝移动通信网与第二代蜂窝移动通信网的主要区别是什么？
- 9-20 第四代蜂窝移动通信网与第三代蜂窝移动通信网的主要区别是什么？
- 9-21 我们在第 1 章中就讲过，电路交换适合于话音通信，分组交换适合于数据通信。为什么现在第四代蜂窝移动通信网 LTE 全部使用分组交换进行话音通信和数据通信？
- 9-22 在图 9-21 的例子中，若从百度网站服务器发送数据分组到用户设备，请写出每一段路径的分组首部中的目的地址和源地址。
- 9-23 在蜂窝移动通信网中，移动站的漫游所产生的切换，对正在工作的 TCP 连接有什么影响？
- 9-24 某餐馆中有两个 ISP 分别设置了接入点 AP₁ 和 AP₂，并且都使用 802.11b 协议。两个 ISP 都分别有自己的 IP 地址块。
- (1) 假定两个 ISP 在配置其接入点时都选择了信道 11。如果有用户 A 和 B 分别使用接入点 AP₁ 和 AP₂，那么这两个无线网络能够正常工作吗？
- (2) 若这两个 AP 一个工作在信道 1，而另一个工作在信道 11，题目的答案有变化吗？

9-25 为什么采用预约信道的方法可以较好地解决隐蔽站的问题?

9-26 假定有一个使用 802.11b 协议的站要发送 1000 字节长的数据帧(已包括了首部和尾部),并使用 RTS 和 CTS 帧。试计算,从决定发送帧一直到收到确认帧所经历的时间(以微秒计),忽略传播时间和误码率。

9-27 有如图 9-25 所示的四个站点使用同一无线频率通信。每个站点的无线电覆盖范围都是图 9-25 所示的椭圆形。也就是说,A 发送时,仅仅 B 能够接收;B 发送时,A 和 C 能够接收;C 发送时,B 和 D 能够接收;D 发送时,仅仅 C 能够接收。

现假定每个站点都有无限多的报文要向每一个其他站点发送。若无法直接发送,则由中间的站点接收后再转发。例如,A 发送报文给 D 时,就必须是经过 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ 和 $C \rightarrow D$ 这样三次发送和转发。时间被划分成等长的时隙,每个报文的发送时间恰好等于一个时隙长度。在一个时隙中,一个站点可以做以下事情中的一个:① 发送一个报文;② 接收一个发给自己的报文;③ 什么也不做。再假定传输无差错,在无线电覆盖范围内都能正确接收。

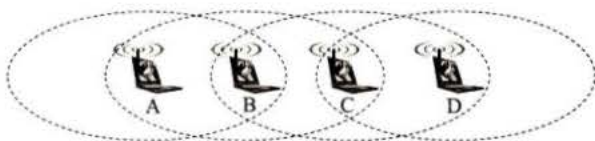


图 9-25 习题 9-27 的图

- (1) 假定有一个全能的控制器,能够命令各站点的发送或接收。试计算从 C 到 A 的最大数据报文传输速率(单位为报文/时隙)。
- (2) 假定现在 A 向 B 发送报文,D 向 C 发送报文。试计算从 A 到 B 和从 D 到 C 的最大数据报文传输速率(单位为报文/时隙)。
- (3) 假定现在 A 向 B 发送报文,C 向 D 发送报文。试计算从 A 到 B 和从 C 到 D 的最大数据报文传输速率(单位为报文/时隙)。
- (4) 假定本题中的所有无线链路都换成为有线链路。重做以上的(1)至(3)小题。
- (5) 现在再回到无线链路的情况。假定在每个目的站点收到报文后都必须向源站点发回 ACK 报文,而 ACK 报文也要用掉一个时隙。重做以上的(1)至(3)小题。

附录 A 部分习题的解答

第 1 章

1-10 分组交换时延较电路交换时延小的条件为:

$$(k-1)p/b < s, \quad \text{当 } x \gg p \text{ 时}$$

1-11 写出总时延 D 的表达式, 求 D 对 p 的导数, 令其为零。解出

$$p = \sqrt{xh/(k-1)}$$

1-15 $D/D_0 = 10$ 现在的网络时延是最小值的 10 倍。

1-17 (1) 发送时延为 100 s, 传播时延为 5 ms。(2) 发送时延为 1 μ s, 传播时延为 5 ms。
若数据长度大而发送速率低, 则在总的时延中, 发送时延往往大于传播时延。但若数据长度短而发送速率高, 则传播时延就可能是总时延中的主要成分。

1-18

媒体长度	传播时延	媒体中的比特数	
		数据率 = 1 Mbit/s	数据率 = 10 Gbit/s
(1) 0.1 m	4.35×10^{-10} s	4.35×10^{-4}	4.35
(2) 100 m	4.35×10^{-7} s	0.435	4.35×10^3
(3) 100 km	4.35×10^{-4} s	4.35×10^2	4.35×10^6
(4) 5000 km	0.0217 s	2.17×10^4	2.17×10^8

1-19 数据长度为 100 字节时, 数据传输效率为 63.3%。数据长度为 1000 字节时, 传输效率为 94.5%。

1-28 (1) 1.458 s (2) 124.258 s (3) 6.28 s (4) 1 s

1-29 3.2 Mbit/s。如果改为发送 512 字节的分组, 则发送速率应为 16.38 Mbit/s。

1-30 所要画出的图如图 A-1 所示。



图 A-1 习题 1-30 的图

1-31 所要画出的图如图 A-2 所示。

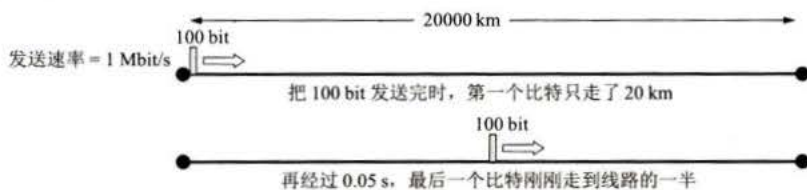


图 A-2 习题 1-31 的图

- 1-32 在以时间为横坐标的图上，每一个比特的宽度是 1 ns。
在以距离为横坐标的图上，每一个比特的宽度是 20 cm。
- 1-34 (1) 5 s; 15 s。 (2) 0.015s; 0.015 s; 5.01 s。
- 1-35 (1) 2×10^4 bit。 (2) 250 m。 (3) 50 bit/s。
- 1-36 吞吐量为 500 kbit/s。传送时间约为 42 s。

第 2 章

- 2-06 一个码元不一定对应于一个比特。
- 2-07 80000 bit/s。
- 2-08 $S/N = 64.2$ dB 是个信噪比很高的信道。
- 2-09 信噪比应增大到约 100 倍。
如果在此基础上将信噪比 S/N 再增大到 10 倍，最大信息速率只能再增加 18.5%左右。
- 2-11 使用这种双绞线的链路的工作距离 = 28.6 km。
若工作距离增大到 100 km，则衰减应降低到 0.2 dB/km。
- 2-12 1200 nm 到 1400 nm: 带宽 = 23.8 THz
1400 nm 到 1600 nm: 带宽 = 17.86 THz
- 2-16 A 和 D 发送 1, B 发送 0, 而 C 未发送数据。
- 2-18 靠先进的编码，使得每秒传送一个码元就相当于每秒传送多个比特。

第 3 章

- 3-06 PPP 适用于线路质量不太差的情况下。PPP 没有编号和确认机制。
- 3-07 添加的检验序列是 1110。出现的两种差错都可以发现。仅仅采用了 CRC 检验，数据链路层的传输还不是可靠的传输。
- 3-08 余数是 011。
- 3-09 7E FE 27 7D 7D 65 7E
- 3-10 第一个比特串：经过零比特填充后变成 011011111011111000（加上下划线的 0 是填充的）。
另一个比特串：删除发送端加入的零比特后变成 000111011111-11111-110（连字符表示删除了 0）。
- 3-11 (1) 由于电话系统的带宽有限，而且还有失真，因此电话机两端的输入声波和输出声波是有差异的。在“传送声波”这个意义上讲，普通的电话通信并不是透明传输。但对“听懂说话的意思”来讲，则基本上是透明传输。但有时个别语音会听错，如单个的数字 1 和 7。这就不透明传输。
(2) 一般说来，电子邮件是透明传输的。但有时不是。因为国外有些邮件服务器为了防止垃圾邮件，对来自某些域名的邮件一律阻拦掉。这就不透明传输。有些邮件的附件在收件人的电脑上打不开。这也不是透明传输。
- 3-14 当时很可靠的星形拓扑结构较贵。人们都认为无源的总线结构更加可靠。但实践证明，连接有大量站点的总线式以太网很容易出现故障，而现在专用的 ASIC 芯片的使用可以将星形结构的集线器做得非常可靠。因此现在的以太网一般都使用星形结构的拓扑。
- 3-16 每秒 20 兆码元。

- 3-19 从网络上负载轻重、灵活性以及网络效率等方面进行比较。
网络上的负荷较轻时, CSMA/CD 协议很灵活。但网络负荷很重时, TDM 的效率就很高。
- 3-20 最短帧长为 10000 bit, 或 1250 字节。
- 3-21 “比特时间”换算成“微秒”必须先知道数据率是多少。如数据率是 10 Mbit/s, 则 100 比特时间等于 10 μ s。
- 3-22 对于 10 Mbit/s 的以太网, 等待时间是 5.12 ms。
对于 100 Mbit/s 的以太网, 等待时间是 512 μ s。
- 3-23 实际的以太网各站发送数据的时刻是随机的, 而以太网的极限信道利用率的得出是假定以太网使用了特殊的调度方法(已经不再是 CSMA/CD 了), 使各站点的发送不发生碰撞。
- 3-24 设在 $t=0$ 时 A 开始发送。在 $t=576$ 比特时间, 如无碰撞, 则 A 应当发送完毕。
 $t=225$ 比特时间, B 就检测出 A 的信号。只要 B 在 $t=224$ 比特时间之前发送数据, A 在发送完毕之前就一定能检测到碰撞, 因此 A 不能把自己的数据发送完毕。
如果 A 在发送完毕之前并没有检测到碰撞, 那么就能够肯定 A 所发送的帧不会和 B 发送的帧发生碰撞(当然也不会和其他站点发生碰撞)。
- 3-25 $t=0$ 时, A 和 B 开始发送数据。
 $t=225$ 比特时间, A 和 B 都检测到碰撞。
 $t=273$ 比特时间, A 和 B 结束干扰信号的传输。
 $t=594$ 比特时间, A 开始发送。
 $t=785$ 比特时间, B 再次检测信道。如空闲, 则 B 将在 881 比特时间发送数据。
A 重传的数据在 819 比特时间到达 B, B 先检测到信道忙, 因此 B 在预定的 881 比特时间不发送数据。
- 3-26 提示: 将第 i 次重传失败的概率记为 P_i , 显然

$$P_i = (0.5)^k, \quad k = \min[i, 10]$$

故第 1 次重传失败的概率 $P_1 = 0.5$,

第 2 次重传失败的概率 $P_2 = 0.25$,

第 3 次重传失败的概率 $P_3 = 0.125$ 。

P [传送 i 次才成功]

$= P$ [第 1 次传送失败] P [第 2 次传送失败] $\cdots P$ [第 $i-1$ 次传送失败] P [第 i 次传送成功]
求 $\{P$ [传送 i 次才成功] $\}$ 的统计平均值, 得出平均重传次数为 1.637。

3-27 (1) 10 个站共享 10 Mbit/s。(2) 10 个站共享 100 Mbit/s。(3) 每一个站独占 10 Mbit/s。

3-30 最大吞吐量为 1100 Mbit/s。三个系各有一台主机分别访问两个服务器和通过路由器上网。其他主机在系内通信。

3-31 最大吞吐量为 500 Mbit/s。每个系是一个碰撞域。

3-32 最大吞吐量为 100 Mbit/s。整个系统是一个碰撞域。

3-33

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D	写入(A, 1)	略	略
D 发送帧给 A	写入(D, 4)	略	略

续表

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
E 发送帧给 A	写入(E, 5)	略	略
A 发送帧给 E	更新(A, 1)的有效时间	略	略

第 4 章

4-09 好处：转发分组更快。缺点：数据部分出现差错时不能及早发现。

4-10 IP 首部中的源地址也可能变成错误的，要求错误的源地址上的主机重传数据报是没有意义的。不使用 CRC 可减少路由器进行检验的时间。

4-11 10001011 10110001

4-12 8B B1

4-14 在目的站而不是在中间的路由器进行组装是由于：(1) 路由器处理数据报更简单些；(2) 并非所有的数据报片都经过同样的路由器，因此在每一个中间的路由器进行组装可能总会缺少几个数据报片；(3) 也许分组后面还要经过一个网络，它还要给这些数据报片划分成更小的片。如果在中间的路由器进行组装就可能会组装多次。

4-15 由于分片，共分为 4 个数据报片，故第二个局域网向上传送 3840 bit。

4-16 (1) 当网络中某个 IP 地址和硬件地址的映射发生变化时，ARP 高速缓存中的相应的项目就要改变。例如，更换以太网网卡就会发生这样的事件。10~20 分钟更换一块网卡是合理的。超时时间太短会使 ARP 请求和响应分组的通信量太频繁，而超时时间太长会使更换网卡后的主机迟迟无法和网络上的其他主机通信。
(2) 在源主机的 ARP 高速缓存中已经有了该目的 IP 地址的项目；源主机发送的是广播分组；源主机和目的主机使用点对点链路。

4-17 6 次。主机用一次，每一个路由器各使用一次。

4-18 (1) 接口 0；(2) R₂；(3) R₄；(4) R₃；(5) R₄。

4-20 3 个。数据字段长度分别为 1480, 1480 和 1020 字节。片偏移字段的值分别为 0, 185 和 370。MF 字段的值分别为 1, 1 和 0。

4-22 共同前缀是 22 位，即：11010100 00111000 100001。聚合的 CIDR 地址块是：212.56.132.0/22。

4-23 前一个地址块包含了后一个。写出这两个地址块的二进制表示就可看出。

4-24 答案如图 A-3 所示。

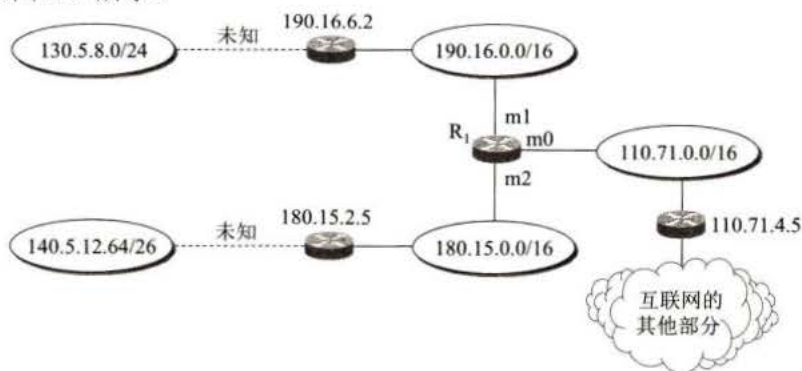


图 A-3 习题 4-28 的图

- 4-25 分配网络前缀时应先分配地址数较多的前缀。题目没有说 LAN₁ 上有几台主机，但至少需要三个地址给三个路由器使用。本题的解答有很多种，下面给出两种不同的答案：

	第一组答案	第二组答案
LAN ₁	30.138.119.192/29	30.138.118.192/27
LAN ₂	30.138.119.0/25	30.138.118.0/25
LAN ₃	30.138.118.0/24	30.138.119.0/24
LAN ₄	30.138.119.200/29	30.138.118.224/27
LAN ₅	30.138.119.128/26	30.138.118.128/27

第一组和第二组答案分别用图 A-4(a)和(b)表示。这样可看得清楚些。图中注明有 LAN 的三角形表示在三角形顶点下面所有的 IP 地址都包含在此局域网的网络前缀中。

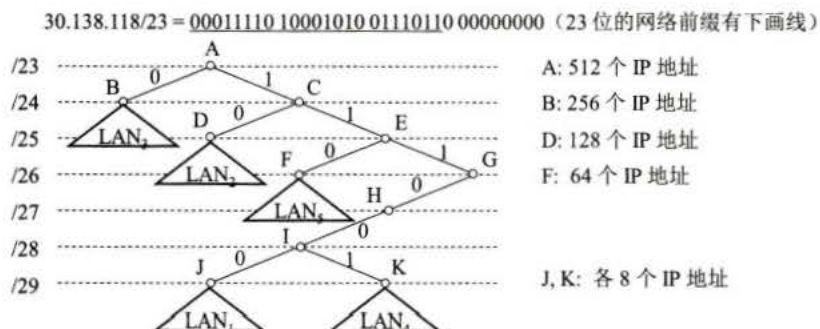


图 A-4(a)

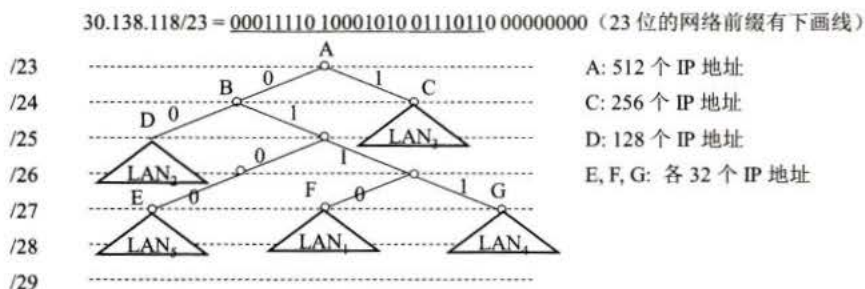


图 A-4(b)

- 4-26 本题的解答有很多种，下面给出其中的一种答案（先选择需求较大的网络前缀）：
 LAN₁: 192.77.33.0/26。
 LAN₃: 192.77.33.64/27; LAN₆: 192.77.33.96/27; LAN₇: 192.77.33.128/27;
 LAN₈: 192.77.33.160/27。
 LAN₂: 192.77.33.192/28; LAN₄: 192.77.33.208/28。
 LAN₅: 192.77.33.224/29（考虑到以太网上可能还要再接几台主机，故留有余地）。
 WAN₁: 192.77.33.232/30; WAN₂: 192.77.33.236/30; WAN₃: 192.77.33.240/30。
- 4-27 观察地址的第二个字节 0x32 = 00100000，前缀 12 位，说明第二个字节的前 4 位在前缀中。给出的四个地址的第二个字节的前 4 位分别为：0010, 0100, 0011 和 0100。因此只有(1)是匹配的。
- 4-28 前缀(1)和地址 2.52.90.140 匹配。

- 4-29 前缀(4)和这两个地址都匹配。
- 4-30 (1) /2; (2) /4; (3) /11; (4) /30。
- 4-31 最小地址是 140.120.80.0/20。
最大地址是 140.120.85.255/20。
地址数是 4096。相当于 16 个 C 类地址。
- 4-32 最小地址是 190.87.140.200/29。
最大地址是 140.120.85.255/29。
地址数是 8。相当于 1/32 个 C 类地址。
- 4-33 (1) 每个子网前缀 28 位。
(2) 每个子网的地址中有 4 位留给主机用, 因此共有 16 个地址。
(3) 四个子网的地址块以及每个子网分配给主机的最小地址和最大地址是:
第一个地址块 136.23.12.64/28, 可分配给主机使用的
最小地址: 136.23.12.65
最大地址: 136.23.12.78
第二个地址块 136.23.12.80/28, 可分配给主机使用的
最小地址: 136.23.12.81
最大地址: 136.23.12.94
第三个地址块 136.23.12.96/28, 可分配给主机使用的
最小地址: 136.23.12.97
最大地址: 136.23.12.110
第四个地址块 136.23.12.112/28, 可分配给主机使用的
最小地址: 136.23.12.113
最大地址: 136.23.12.126
- 4-36 RIP 只和邻站交换信息, UDP 虽不保证可靠交付, 但 UDP 开销小, 可以满足 RIP 的要求。OSPF 使用可靠的洪泛法, 并直接使用 IP, 好处是灵活性好和开销更小。BGP 需要交换整个的路由表 (在开始时) 和更新信息, TCP 提供可靠交付以减少带宽的消耗。
RIP 使用不保证可靠交付的 UDP, 因此必须不断地 (周期性地) 和邻站交换信息才能使路由信息及时得到更新。但 BGP 使用保证可靠交付的 TCP, 因此不需要这样做。
- 4-37 路由器 B 更新后的路由表如下:
- | | | | |
|----------------|---|---|--------------------|
| N ₁ | 7 | A | 无新信息, 不改变。 |
| N ₂ | 5 | C | 相同的下一跳, 更新。 |
| N ₃ | 9 | C | 新的项目, 添加进来。 |
| N ₆ | 5 | C | 不同的下一跳, 距离更短, 更新。 |
| N ₈ | 4 | E | 不同的下一跳, 距离一样, 不改变。 |
| N ₉ | 4 | F | 不同的下一跳, 距离更大, 不改变。 |
- 4-38 (1) eBGP (2) iBGP (3) eBGP (4) iBGP
- 4-39 (1) 从接口 1 转发。(2) 从接口 2 转发。(3) 从接口 1 转发。
- 4-43 (1) 129.11.11.239 (2) 193.131.27.255 (3) 231.219.139.111 (4) 249.155.251.15
- 4-44 1024

4-45 网络掩码是 255.255.255.224。网络前缀长度是 27，网络后缀长度是 5。网络前缀是 167.199.170.64/27。

4-46 地址块的首地址：10100111 11000111 10101010 01000000

地址块的末地址：10100111 11000111 10101010 01011111

地址数：32

4-47 分配给子网 N_1 (/25) 的首地址是 14.24.74.0，末地址是 14.24.74.127。

分配给子网 N_2 (/26) 的首地址是 14.24.74.128，末地址是 14.24.74.191。

分配给子网 N_3 (/28) 首地址是 14.24.74.192，末地址是 14.24.74.207。

4-48 (1) 路由器 R 的路由表

网络前缀	下一跳
145.13.0.0/18	直接交付，接口 m0
145.13.64.0/18	直接交付，接口 m1
145.13.128.0/18	直接交付，接口 m2
145.13.192.0/18	直接交付，接口 m3
0.0.0.0/0	默认路由器，接口 m4

(2) 收到的分组从路由器的接口 m2 转发。

4-49 根据最长前缀匹配准则，应当选择路由 3。

4-50 最长前缀匹配准则是没有问题的，问题出在主机 H 的 IP 地址。

请注意，网络 11.1.2.0/24 是网络 11.0.0.0/8 的一个子网，而 IP 地址 11.1.2.3 正是子网 11.1.2.0/24 中的一个合法 IP 地址。网络 11.0.0.0/8 在分配本网络的主机号时，不允许重复使用子网 11.1.2.0/24 中的任何一个地址。因此，网络 11.0.0.0/8 给它的一台主机分配 IP 地址 11.1.2.3 是不能允许的。这样做就和网络 11.1.2.0/24 中的 IP 地址 11.1.2.3 重复，因而引起了地址上的混乱。

4-51 (1) $200.56.168.0/21 = \underline{11001000\ 00111000\ 10101000\ 00000000}$

上面有下画线的粗体数字表示网络前缀。

(2) 这个 CIDR 地址块包含 8 个 C 类地址块。

4-52 对首部的处理更简单。数据链路层已经将有差错的帧丢弃了，因此网络层可省去这一步骤。但可能遇到数据链路层检测不出来的差错（此概率极小）。

4-53 在 IP 数据报传送的路径上所有路由器都不需要这一字段的信息，只有目的主机才需要协议字段。在 IPv6 使用“下一个首部”字段完成 IPv4 中的“协议”字段的功能。

4-55 分片与重装是非常耗时的操作。IPv6 把这一功能从路由器中删除，并移到网络边缘的主机中，就可以大大加快网络中 IP 数据报的转发速度。

4-56 IPv6 的地址空间共有 2^{128} 个地址，或 3.4×10^{38} 。

1 秒分配 10^{18} 个地址，可分配 1.08×10^{13} 年。大约是宇宙年龄的 1000 倍。地址空间的利用不会是均匀的，但即使只利用整个地址空间的 1/1000，那也是不可能用完的。

4-57 (1) ::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

(2) ::4D:ABCD

(3) ::AF36:7328:0:87AA:398

(4) 2819:AF::35:CB2:B271

4-58 (1) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

- (2) 0000:00AA: 0000:0000:0000:0000:0000:0000
 (3) 0000:1234: 0000:0000:0000:0000:0000:0003
 (4) 0123:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

4-63 (1) 路由器 R₁ 的转发表如下:

前缀匹配	转发接口
123.1.2.16/29	4

(2) 无法实现给出的条件。

4-64 (1)

前缀匹配	转发接口
224.0.0.0/16	1
224.0.0.0/15	0
224.0.0.0/7	2
224.0.0.0/5	3
其他	3

(2) (a) 接口 2; (b) 接口 1; (c) 接口 3。

4-66

匹配	动作
入端口 = 1; IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.1.*.*	转发(2)
入端口 = 2; IP 源地址 = 10.1.*.*; IP 目的地址 = 10.3.*.*	转发(1)
入端口 = *; IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.0.3	转发(3)
入端口 = *; IP 源地址 = 10.3.*.*; IP 目的地址 = 10.2.0.4	转发(4)
入端口 = 3; IP 源地址 = 10.2.0.3; IP 目的地址 = 10.2.0.4	转发(4)
入端口 = 4; IP 源地址 = 10.2.0.4; IP 目的地址 = 10.2.0.3	转发(3)
.....	

第 5 章

5-03 都是。这要在不同层次来看。在运输层是面向连接的，在网络层则是无连接的。

5-06 丢弃。

5-11 IP 数据报只能找到目的主机而无法找到目的进程。UDP 提供对应用进程的复用和分用功能，并提供对数据部分的差错检验。

5-12 不行。重传时，IP 数据报的标识字段会有另一个标识符。标识符相同的 IP 数据报片才能组装成一个 IP 数据报。前两个 IP 数据报片的标识符与后两个 IP 数据报片的标识符不同，因此不能组装成一个 IP 数据报。

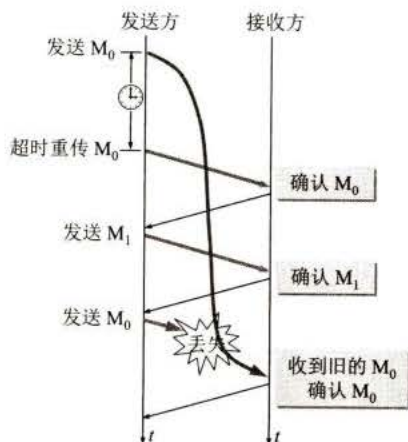
5-13 6 个。数据字段的长度：前 5 个是 1480 字节，最后一个是 800 字节。片偏移字段的值分别是：0, 185, 370, 555, 740 和 925。

5-14 源端口为 1586，目的端口为 69，UDP 用户数据报总长度为 28 字节，数据部分长度为 20 字节。此 UDP 用户数据报是从客户发给服务器的（因为目的端口号 < 1023，是熟知端口）。服务器程序是 TFTP（从 5.1.3 节表 5-2 的常用熟知端口号的表可查出）。

5-15 UDP 不保证可靠交付，但 UDP 比 TCP 的开销要小很多。因此只要应用程序接受这样的服务质量就可以使用 UDP。如果语音数据不是实时播放（边接收边播放）就可

以使用 TCP, 因为 TCP 传输可靠。接收端用 TCP 将话音数据接收完毕后, 可以在以后的任何时间进行播放。但假定是实时传输, 则必须使用 UDP。

5-18 如图 A-5 所示。



旧的 M_0 被当成是新的 M_0 !

图 A-5 习题 5-18 的图

5-19 如图 A-6 所示, 设发送窗口记为 W_T , 接收窗口记为 W_R 。假定用 3 比特进行编号。设接收窗口正好在 7 号分组处 (有阴影的分组)。发送窗口 W_T 的位置不可能比②更靠前, 也不可能比③更靠后, 也可能不是这种极端位置, 如①。

对于①和②的情况, 在 W_T 的范围内无重复序号, 即 $W_T \leq 2^n$ 。

对于③的情况, 在 $W_T + W_R$ 的范围内无重复序号, 即 $W_T + W_R \leq 2^n$ 。

现在 $W_R = 1$, 故发送窗口的最大值 $W_T \leq 2^n - 1$ 。

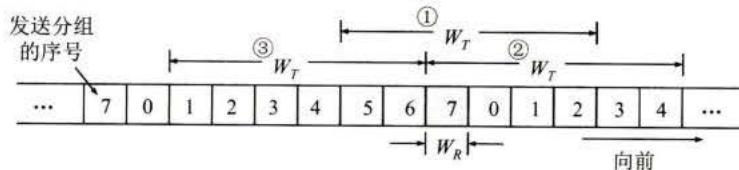


图 A-6 习题 5-19 的图

5-20 用相对发送时间实现一个链表 (见图 A-7)。

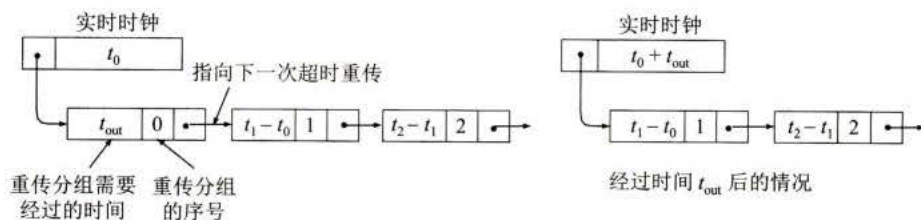


图 A-7 习题 5-20 的图

5-21 (1) 序号到 4 为止的分组都已收到。若这些确认都已到达发送方, 则发送窗口的范围是 [5, 7]。假定所有的确认都丢失了, 发送方没有收到这些确认。这时, 发送窗口应为 [2, 4]。因此, 发送窗口可以是 [2, 4], [3, 5], [4, 6], [5, 7] 中的任何一个。

- (2) 接收方期望收到序号 5 的分组, 说明序号为 2, 3, 4 的分组都已收到, 并且发送了确认。对序号为 1 的分组确认肯定被发送方收到了, 否则发送方不可能发送 4 号分组。可见, 对序号为 2, 3, 4 的分组确认有可能仍滞留在网络中。这些确认用来确认序号为 2, 3, 4 的分组。

5-22 (1) L 的最大值是 4 GB, $G = 2^{30}$ 。

(2) 发送的总字节数是 4489123390 字节。

发送 4489123390 字节所需时间为: 3591.3 秒, 即 59.85 分, 约 1 小时。

5-23 (1) 第一个报文段的数据序号是 70 到 99, 共 30 字节的数据。

(2) 确认号应为 100。

(3) 80 字节。

(4) 70。

5-24 设发送窗口 = W (bit)。发送端连续发送完窗口内的数据所需的时间 = T 。

有两种情况 (见图 A-8)。

(a) 接收端在收完一批数据的最后才发出确认, 因此发送端经过 $(256 \text{ ms} + T)$ 后才能发送下一个窗口的数据。

(b) 接收端每收到一个很小的报文段后就发回确认, 因此发送端经过比 256 ms 略多一些的时间即可再发送数据。因此每经过 256 ms 就能发送一个窗口的数据。

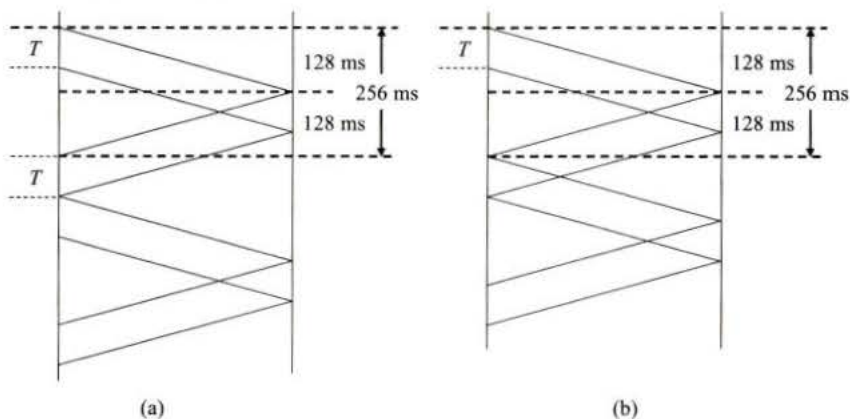


图 A-8 习题 5-24 的图

对于(a):

$W = 57825.88 \text{ bit}$, 约为 7228 字节。

对于(b):

$W = 30720 \text{ bit} = 3840 \text{ B}$

5-25 在 ICMP 的差错报文中 (见图 4-28) 要包含 IP 首部后面的 8 个字节的内容, 而这里面有 TCP 首部中的源端口和目的端口。当 TCP 收到 ICMP 差错报文时需要用这两个端口来确定是哪条连接出了差错。

5-26 TCP 首部除固定长度部分外, 还有选项, 因此 TCP 首部长度的可变的。UDP 首部长度是固定的。

5-27 65495 字节。此数据部分加上 TCP 首部的 20 字节, 再加上 IP 首部的 20 字节, 正好是 IP 数据报的最大长度。当然, 若 IP 首部包含了选择, 则 IP 首部长度超过 20 字节,

这时 TCP 报文段的数据部分的长度将小于 65495 字节。

5-28 分别是 n 和 m 。

5-29 还未重传就收到了对更高序号的确认。

5-30 在发送时延可忽略的情况下, 最大数据率 = 26.2 Mbit/s。

5-31 最大吞吐量为 25.5 Mbit/s。信道利用率为 $25.5/1000 = 2.55\%$ 。

5-33 (1) $RTO = 4.5s$ 。

(2) $RTO = 4.75s$ 。

5-34 三次算出加权平均往返时间分别为 29.6 ms, 29.84 ms 和 29.256 ms。

可以看出, RTT 的样本值变化多达 20% 时, 加权平均往返时间 RTT_s 的变化却很小。

5-35 (1) 10 RTT; (2) 14 RTT; (3) 有效吞吐率 = 119.8 Mbit/s。链路带宽利用率 = 11.98%。

5-36 拥塞窗口与 RTT 的关系如下 (只给出了部分数据):

RTT	0	4	9	11	14	18
拥塞窗口(pkt)	1	2	3	2	2	2

5-38 拥塞窗口大小分别为: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9。

5-39 (1) 拥塞窗口与 RTT 的关系曲线如图 A-9 所示。

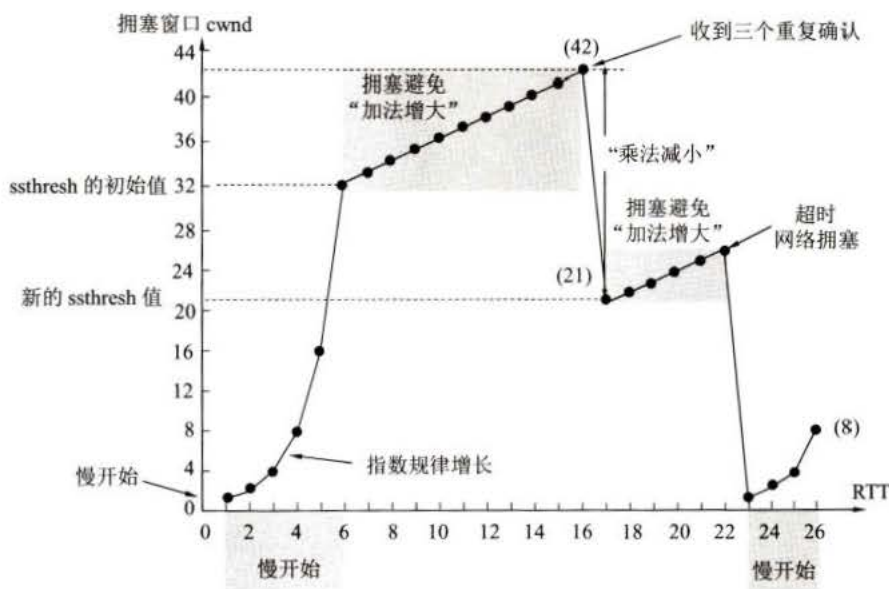


图 A-9 拥塞窗口与 RTT 的关系曲线

(2) 慢开始时间间隔: $[RTT = 1, RTT = 6]$ 和 $[RTT = 23, RTT = 26]$ 。

(3) 拥塞避免时间间隔: $[RTT = 6, RTT = 16]$ 和 $[RTT = 17, RTT = 22]$ 。

(4) 在 $RTT = 16$ 之后发送方通过收到三个重复的确认检测到丢失了报文段。在 $RTT = 22$ 之后发送方是通过超时检测到丢失了报文段。

(5) 在 $RTT = 1$ 发送时, 门限 $ssthresh$ 被设置为 32。

在 $RTT = 18$ 发送时, 门限 $ssthresh$ 被设置为发生拥塞时的一半, 即 21。

在 $RTT = 24$ 发送时, 门限 $ssthresh$ 是 13。

(6) 第 70 报文段在 $RTT = 7$ 发送出。

(7) 拥塞窗口 $cwnd$ 和门限 $ssthresh$ 应设置为 8 的一半, 即 4。

5-40 例如, 当 IP 数据报在传输过程中需要分片, 但其中的一个数据报片未能及时到达终点, 而终点组装 IP 数据报已超时, 因而只能丢弃该数据报; IP 数据报已经到达终点, 但终点的缓存没有足够的空间存放此数据报; 数据报在转发过程中经过一个局域网的网桥, 但网桥在转发该数据报的帧时没有足够的差错空间而只好丢弃。

5-42 如果 B 不再发送数据了, 是可以把两个报文段合并成为一个, 即只发送 $FIN + ACK$ 报文段。但如果 B 还有数据要发送, 而且要发送一段时间, 那就不行, 因为 A 迟迟收不到确认, 就会以为刚才发送的 FIN 报文段丢失了, 就超时重传这个 FIN 报文段, 浪费网络资源。

5-43 当 A 和 B 都作为客户, 即同时主动打开 TCP 连接。这时每一方的状态变迁都是:
 $CLOSED \rightarrow SYN-SENT \rightarrow SYN-RCVD \rightarrow ESTABLISHED$

5-47 发送窗口的两种不同情况分别如图 A-10(a)和(b)所示。根据此图, 很容易证明本题。

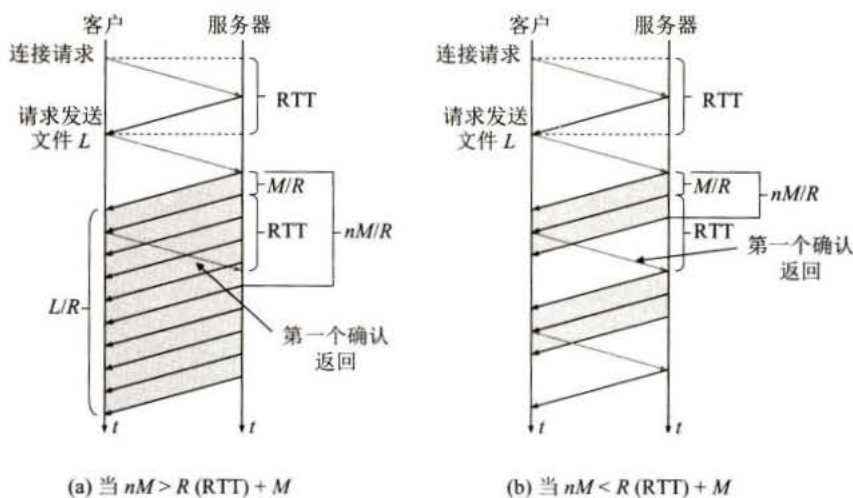


图 A-10 习题 5-47 的图

5-48 8.704 kbit/s

5-49 (1) 52100 (2) 13 (3) 28 字节 (4) 20 字节 (5) 分组是从客户到服务器 (6) Daytime

5-51 (1) 置为全 0 (2) 全 0 (3) 全 1

5-52 UDP 用户数据报的检验和既检验 UDP 用户数据报的首部又检验整个的 UDP 用户数据报的数据部分, 而 IP 数据报的检验和仅仅检验 IP 数据报的首部。UDP 用户数据报的检验和还增加了伪首部, 即还检验了下面的 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址。

5-53 UDP 的最小长度是 8 字节, 最短 IP 数据报的长度是 28 字节。

5-54 0.667

5-55 0.364

5-56 0.222

5-58 4 秒

5-59 窗口的变化如图 A-11 所示。

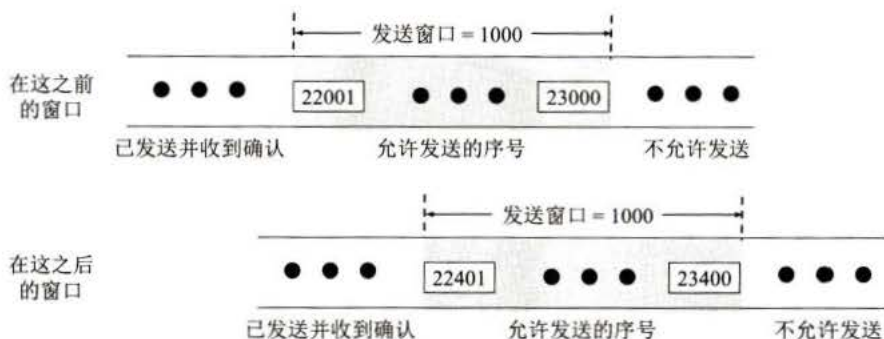


图 A-11 习题 5-59 的图

- 5-65 无法知道应写入什么数值。
- 5-66 仅在此报文段中仅有 1 个字节的数据时，下一个报文段的序号才是 $x + 1$ 。
- 5-67 TCP 的吞吐量本来并没有标准的定义，TCP 的吞吐量可定义为每秒发送的数据字节数。计算机内部的数据传送是以每秒多少字节作为单位的，而在通信线路上的数据率则常用每秒多少比特作为单位。
- 5-69 取序号字段长度 $n = 33$ 位。但应注意，TCP 的序号字段为 32 位。
- 5-70 (1) 859 ms (2) 42.7 天
- 5-73 这种情况是允许的。

第 6 章

- 6-04 有可能，如果你能够直接使用对方的邮件服务器的 IP 地址。
- 6-09 404 Not Found。
- 6-10 应用层协议需要的是 DNS。
运输层协议需要的是 UDP (DNS 使用) 和 TCP (HTTP 使用)。
- 6-14 (1) 错误；(2) 正确；(3) 错误；(4) 错误。
- 6-15 解析 IP 地址需要的时间是： $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$ 。
建立 TCP 连接和请求万维网文档需要 $2RTT_w$ 。
需要的总时间是： $2RTT_w + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$ 。
- 6-16 (1) 所需时间 = $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + 8RTT_w$ 。
(2) 所需时间 = $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + 4RTT_w$ 。
(3) 所需时间 = $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + 3RTT_w$ 。
- 6-18 约 11.6 天。
- 6-26 4200 字节。
- 6-27 对应的 ASCII 数据为 zIE4，对应的二进制代码为：
01111010 01001001 01000101 00110100。
- 6-28 01001100 00111101 00111001 01000100 00111001。编码开销为 66.7%。
- 6-29 非常困难。例如，人名的书写方法，很多国家（如英、美等西方国家）是先写名再写姓。但像中国或日本等国家则先写姓再写名。有些国家的一些人还有中间的名。称呼

也有非常多种类。还有各式各样的头衔。很难有统一的格式。

6-30 有时对方的邮件服务器不工作，邮件就发送不出去。对方的邮件服务器出故障也会使邮件丢失。

6-40 整个的编码为

30 18

02 04 00 00 09 29

02 04 00 00 04 D4

02 04 00 00 00 7A

02 04 00 00 04 D4

6-41 变量 icmpInParmProbs 的对象标识符是 1.3.6.1.2.1.5.5，加上后缀“.0”。

A0 1D

02 04 00 01 06 14

02 01 00

02 01 00

30 0F

30 0D

06 09 01 03 06 01 02 01 05 05 00

05 00

6-42 {1.3.6.1.2.1.6}

6-43 40 04 83 15 0E 02

6-48 NF/u

6-49 $[\log_2(N+1)]F/u$

6-50 F/u

6-51 (1) 文件分发时间的最小值都是 7.5×10^3 s。(2) 客户-服务器方式下，文件分发的最小时间是 5×10^5 s。在 P2P 方式下，文件分发的最小时间是 45.5×10^3 s。

第 7 章

7-06 the time has come the walrus said to talk of many things of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings of why the sea is boiling hot and whether pigs have wings but wait a bit the oysters cried before we have our chat for some of us are out of breath and all of us are fat no hurry said the carpenter they thanked him much for that

From *Through the looking glass* (Tweedledum and Tweedledee)

第 8 章

8-04 不一样。实时数据往往是等时的数据，但等时的数据不一定是实时数据。

8-15 (2) 分组在接收端缓存中应增加的时延分别为（单位为 ms）：30, 25, 22, 29, 45, 35, 29, 26, 20 和 24。

(3) 以时间 t 为横坐标，分组数 N 为纵坐标。

$t < 45, N = 0$; $45 \leq t < 60, N = 1$; $60 \leq t < 70, N = 2$; $70 \leq t < 73, N = 3$; ...

$t > 165, N = 0$ 。

8-16 显然, Δ 应小于话音分组长度 10 ms。如果将 Δ 取为 9 ms, 则有:

时钟时间: 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 ...

计数器值: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...

话音分组每隔 10 ms 产生一个, 对应的时间戳值 (即计数器值) 为:

话音分组产生时间: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 ...

应加上的时间戳值: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ...

我们看到时间戳值在 8 到 10 之间缺了一个。可见将 Δ 取为略小于话音分组长度 10 ms 是不行的。

正确的做法是使 2Δ 或 3Δ 等于话音分组长度。当话音分组丢失时, 时间戳值会相差 4Δ 或 5Δ , 由此来判定是否发生了分组丢失。

8-17 接收端缓存空间的上限取决于还原播放时所容许的时延。当还原播放时所容许的时延已确定时, 缓存空间的上限与实时数据流的数据率成正比。时延抖动越大, 缓存空间也应更大。

8-21 (1) 可能是 121312131213..., 也可能是 1123112311231123...

(2) 113113113113...

8-23 $T = b / (N - r)$ 。

8-24 12.5 ms。当 $N = 2500 \text{ pkt/s}$ 时, $T =$ 任意长的时间, 漏桶被权标装满后就不再增加权标。

8-26 在图 A-12 中, 流 1 的发送速率 (即离开 WFQ 队列的速率) $\geq w_1 R / (\sum w_i)$ 。如果所有的流的队列中都有分组, 那么上面的公式的 “ $\geq$ ” 就应当取为 “ $=$ ”。如果有的队列中没有分组, WFQ 就跳过这个队列, 因此这个流得到的服务时间就会多一些。

现在设:

$t_0 =$ 队列刚刚积累了分组需要排队等待的时刻 (从这时起到达的分组就要排队了),

$t =$ 流 1 队列处于忙状态, $t > t_0$ (队列忙就是队列中有排队的分组)。

$T_1(t_0, t) =$ 在时间间隔 $[t_0, t]$ 内, 流 1 发送到网络的分组数。

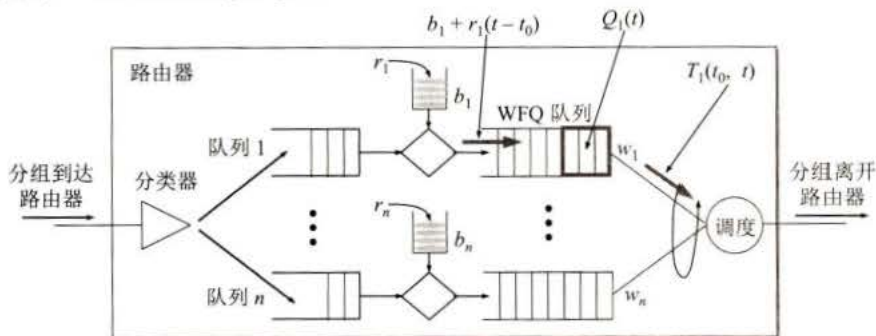


图 A-12 习题 8-26 的图

显然,

$$T_1(t_0, t) \geq w_1 R(t - t_0) / (\sum w_i)$$

令 $Q_1(t) =$ 在时间 t 时流 1 在 WFQ 队列中排队的分组数。显然

$Q_1(t) =$ 进入 WFQ 队列的分组数 - 离开 WFQ 队列的分组数

$$= b_1 + (t - t_0)[r_1 - w_1 R / (\sum w_i)]$$

因为 $r_1 < R w_1 / (\sum w_i)$ (题目已知), 所以 $Q_1(t) \leq b_1$, 故流 1 在 WFQ 队列中排队的分组数的最大值是 b_1 。

这些分组被服务的速率的最小值是 $w_1 R / (\sum w_i)$, 因此流 1 中任何分组的最大时延是

$$b_1(\sum w_i) / w_1 R = d_{\max}$$

8-27 如图 A-13 所示, 第二个漏桶的大小是 1, 权标产生的速率是 p/s 。

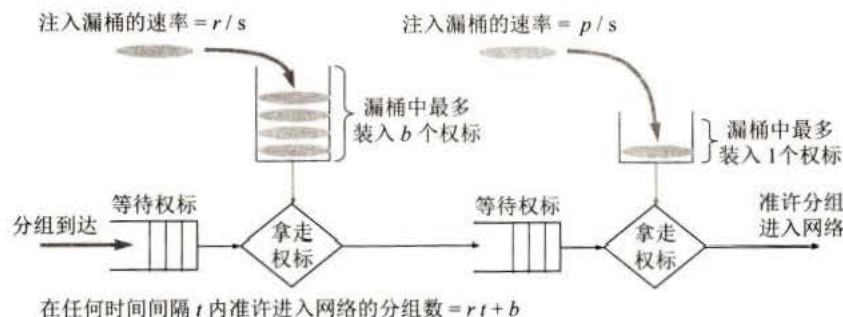


图 A-13 习题 8-27 的图

8-32 按题意, 此二叉树的叶节点有 2^n 个, 故二叉树的深度为 $n + 1$ 。每一个节点向其上游节点发送一个 RESV 报文, 故总共发送 $2^{n+1} - 1$ 个 RESV 报文。

8-33 80 kbit/s。25%。

8-34 (2) 3, 4, 6, 7, 8。 (3) 3 和 6。 (4) $t = 10$ 。

8-35 (1) 20 kbit/s。 (2) 5 kbit/s。

第 9 章

9-24 (1) 一般来说, 两个无线网络的名字不会是一样的。如果 A 和 B 只有一个人正在通话, 那么是可以的。虽然两个 AP 都能同时收到信号, 但其中的一个会丢弃地址错误的帧。如果两人同时进行通话, 由于信道 11 是共同使用的, 就必然产生冲突, 两个 AP 无法正常工作。

(2) 两个 AP 可以正常工作。

9-26 总共的时间 = $974.2 \mu s$ 。

9-27 (1) 1 报文/2 时隙。 (2) 2 报文/1 时隙。 (3) 1 报文/1 时隙。

(4) ① 1 报文/1 时隙。 ② 2 报文/1 时隙。 ③ 2 报文/1 时隙。

(5) ① 1 报文/4 时隙。 ② 时隙 1: 报文 A→B, 报文 D→C; 时隙 2: ACK B→A; 时隙 3: ACK C→D。得出 2 报文/3 时隙。 ③ 时隙 1: 报文 C→D; 时隙 2: ACK D→C, 报文 A→B; 时隙 3: ACK B→A。得出 2 报文/3 时隙。

附录 B 英文缩写词

- 3GPP** (3rd Generation Partnership Project) 第三代移动通信合作伙伴计划
- 5G NR** (5G New Radio) 5G 接入网, 5G 空口
- ACK** (ACKnowledgement) 确认
- ADSL** (Asymmetric Digital Subscriber Line) 非对称数字用户线
- AEAD** (Authenticated Encryption with Associated Data) 带关联数据的鉴别加密
- AES** (Advanced Encryption Standard) 先进的加密标准
- AF PHB** (Assured Forwarding Per-Hop Behavior) 确保转发每跳行为 (也可记为 AF)
- AH** (Authentication Header) 鉴别首部
- AIMD** (Additive Increase Multiplicative Decrease) 加法增大乘法减小
- AM** (Acknowledged Mode) 确认方式
- AMC** (Adaptive Modulation and Coding) 自适应调制编码
- AN** (Access Network) 接入网
- ANSI** (American National Standards Institute) 美国国家标准协会
- AP** (Access Point) 接入点
- AP** (Application) 应用程序
- API** (Application Programming Interface) 应用编程接口
- APNIC** (Asia Pacific Network Information Center) 亚太网络信息中心
- AR** (Augmented Reality) 增强现实
- ARIN** (American Registry for Internet Numbers) 美国互联网号码注册机构
- ARP** (Address Resolution Protocol) 地址解析协议
- ARPA** (Advanced Research Project Agency) 美国国防部远景研究规划局 (高级研究计划署)
- ARQ** (Automatic Repeat reQuest) 自动重传请求
- AS** (Autonomous System) 自治系统
- AS** (Authentication Server) 鉴别服务器
- ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) 美国信息交换标准码
- ASN** (Autonomous System Number) 自治系统号
- ASN.1** (Abstract Syntax Notation One) 抽象语法记法 1
- ATM** (Asynchronous Transfer Mode) 异步传递方式
- ATU** (Access Termination Unit) 接入端接单元
- ATU-C** (Access Termination Unit Central Office) 端局接入端接单元
- ATU-R** (Access Termination Unit Remote) 远端接入端接单元
- AVT WG** (Audio/Video Transport Working Group) 音频/视频运输工作组
- AWT** (Abstract Window Toolkit) 抽象窗口工具箱
- Bcc** (Blind carbon copy) 盲复写副本
- BER** (Bit Error Rate) 误码率, 误比特率

BER (Basic Encoding Rule) 基本编码规则
BGP (Border Gateway Protocol) 边界网关协议
BOOTP (BOOTstrap Protocol) 引导程序协议
BSA (Basic Service Area) 基本服务区
BSC (Base Station Controller) 基站控制器
BSS (Basic Service Set) 基本服务集
BSSID (Basic Service Set ID) 基本服务集标识符
BT (BitTorrent) 一种 P2P 应用程序
CA (Certification Authority) 认证中心
CA (Collision Avoidance) 碰撞避免
CATV (Community Antenna TV, CAble TV) 有线电视
CBT (Core Based Tree) 基于核心的转发树
Cc (Carbon copy) 复写副本
CCIR (Consultative Committee, International Radio) 国际无线电咨询委员会
CCITT (Consultative Committee, International Telegraph and Telephone) 国际电报电话咨询委员会
CDM (Code Division Multiplexing) 码分复用
CDMA (Code Division Multiple Access) 码分多址
CE (Consumer Electronics) 消费电子设备
CFI (Canonical Format Indicator) 规范格式指示符
CGI (Common Gateway Interface) 通用网关接口
CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) 口令握手鉴别协议
CIDR (Classless InterDomain Routing) 无分类域间路由选择
CNAME (Canonical NAME) 规范名
CNNIC (China Network Information Center) 中国互联网络信息中心
CRC (Cyclic Redundancy Check) 循环冗余检验
CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction) 共轭结构代数码激励线性预测
 (声码器)
CSFB (Circuit Switched Fallback) 电路交换回落
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) 载波监听多点接入/冲突避免
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) 载波监听多点接入/冲突检测
CSRC (Contributing SouRCe identifier) 参与源标识符
CSS (Cascading Style Sheets) 层叠样式表
CTS (Clear To Send) 允许发送
DACS (Digital Access and Cross-connect System) 数字交接系统
DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) 美国国防部远景规划局 (高级研究署)
DCF (Distributed Coordination Function) 分布协调功能
DDoS (Distributed Denial of Service) 分布式拒绝服务
DES (Data Encryption Standard) 数据加密标准
DF (Don't Fragment) 不能分片
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 动态主机配置协议

DiffServ (Differentiated Services) 区分服务

DIFS (Distributed Coordination Function IFS) 分布协调功能帧间间隔

DLCI (Data Link Connection Identifier) 数据链路连接标识符

DMT (Discrete Multi-Tone) 离散多音 (调制)

DNS (Domain Name System) 域名系统

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) 电缆数据服务接口规约

DoS (Denial of Service) 拒绝服务

DS (Distribution System) 分配系统

DS (Differentiated Services) 区分服务 (也写作 DiffServ)

DSCP (Differentiated Services CodePoint) 区分服务码点

DSL (Digital Subscriber Line) 数字用户线

DSLAM (DSL Access Multiplexer) 数字用户线接入复用器

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 直接序列扩频

DS-WCDMA (Direct Sequence Wideband CDMA) 直接序列宽带码分多址

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) 距离向量多播路由选择协议

DWDM (Dense WDM) 密集波分复用

EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code) 扩充的二/十进制交换码

ECC (Elliptic Curve Cryptography) 椭圆曲线密码

EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) 掺铒光纤放大器

EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution) 增强型数据速率 GSM 演进

EFM (Ethernet in the First Mile) 第一英里的以太网

EF PHB (Expedited Forwarding Per-Hop Behavior) 迅速转发每跳行为 (也可记为 EF)

EGP (External Gateway Protocol) 外部网关协议

EIA (Electronic Industries Association) 美国电子工业协会

eMBB (enhanced Mobile BroadBand) 增强型移动宽带

eNB (evolved Node-B) 演进的节点 B

EOT (End Of Transmission) 传输结束

EPC (Evolved Packet Core) 演进的分组核心网

EPON (Ethernet PON) 以太网无源光网络

ESMTP (Extended SMTP) 扩充的简单邮件传送协议

ESP (Encapsulating Security Payload) 封装安全有效载荷

ESS (Extended Service Set) 扩展的服务集

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 欧洲电信标准协会

EUI (Extended Unique Identifier) 扩展的唯一标识符

E-UTRAN (Evolved-UTRAN) 演进的无线接入网

FC (Fiber Channel) 光纤通道

FCS (Frame Check Sequence) 帧检验序列

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 光纤分布式数据接口

FDM (Frequency Division Multiplexing) 频分复用

FDMA (Frequency Division Multiple Access) 频分多址

FEC (Forwarding Equivalence Class) 转发等价类
FFD (Full-Function Device) 全功能设备
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 跳频扩频
FIFO (First In First Out) 先进先出
FQ (Fair Queuing) 公平排队
FTP (File Transfer Protocol) 文件传送协议
FTTB (Fiber To The Building) 光纤到大楼
FTTC (Fiber To The Curb) 光纤到路边
FTTD (Fiber To The Door) 光纤到门户
FTTF (Fiber To The Floor) 光纤到楼层
FTTH (Fiber To The Home) 光纤到家
FTTN (Fiber To The Neighbor) 光纤到邻区
FTTO (Fiber To The Office) 光纤到办公室
FTTZ (Fiber To The Zone) 光纤到小区
GGSN (Gateway GPRS Support Node) 网关 GPRS 支持节点
GIF (Graphics Interchange Format) 图形交换格式
G/L (Global/Local) 全球/本地管理 (位)
GMSC (Gateway Mobile Switching Center) 网关移动交换中心
GMSK (Gaussian filtered Minimum Shift Keying) 高斯滤波最小移频键控
GPON (Gigabit PON) 吉比特无源光网络
GPRS (General Packet Radio Service) 通用分组无线服务
GSM (Global System for Mobile) 全球移动通信系统, GSM 体制
GTP (GPRS Tunneling Protocol) GPRS 隧道协议
GTP-U (GPRS Tunneling Protocol User plane) GPRS 隧道协议-用户层面
HARQ (Hybrid ARQ) 混合自动重传请求
HDLC (High-level Data Link Control) 高级数据链路控制
HDSL (High speed DSL) 高速数字用户线
HFC (Hybrid Fiber Coax) 光纤同轴混合 (网)
HIPPI (High-Performance Parallel Interface) 高性能并行接口
HLR (Home Location Register) 归属位置寄存器
HR-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum) 高速直接序列扩频
HSPA (High Speed Packet Access) 高速分组接入
HSPA+ (High Speed Packet Access+) 高速分组接入增强型版本
HSS (Home Subscriber Server) 归属用户服务器
HSSG (High Speed Study Group) 高速研究组
HTML (HyperText Markup Language) 超文本标记语言
HTTP (HyperText Transfer Protocol) 超文本传送协议
IAB (Internet Architecture Board) 互联网体系结构委员会
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) 互联网赋号管理局
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 互联网名字和数字分配机构

ICMP (Internet Control Message Protocol) 网际控制报文协议

IDEA (International Data Encryption Algorithm) 国际数据加密算法

IDS (Intrusion Detection System) 入侵检测系统

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) (美国) 电气和电子工程师学会

IESG (Internet Engineering Steering Group) 互联网工程指导小组

IETF (Internet Engineering Task Force) 互联网工程部

IFS (InterFrame Space) 帧间间隔

I/G (Individual/Group) 单个站/组地址 (位)

IGMP (Internet Group Management Protocol) 网际组管理协议

IGP (Interior Gateway Protocol) 内部网关协议

IKE (Internet Key Exchange) 互联网密钥交换

IM (Instant Messaging) 即时传信

IMAP (Internet Message Access Protocol) 网际报文存取协议

IMS (IP Multimedia Subsystem) IP 多媒体子系统

IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced) 高级国际移动通信

IND (Inverse-Neighbor-Discovery) 反向邻站发现

IntServ (Integrated Services) 综合服务

IP (Internet Protocol) 网际协议

IPCP (IP Control Protocol) IP 控制协议

IPRA (Internet Policy Registration Authority) 互联网政策登记管理机构

IPsec (IP security) IP 安全协议

IPX (Internet Packet Exchange) Novell 公司的一种连网协议

IR (Infra Red) 红外技术

IRSG (Internet Research Steering Group) 互联网研究指导小组

IRTF (Internet Research Task Force) 互联网研究部

ISAKMP (Internet Secure Association and Key Management Mechanism) 互联网安全关联和密钥管理协议

ISDN (Integrated Services Digital Network) 综合业务数字网

ISO (International Organization for Standardization) 国际标准化组织

ISOC (Internet Society) 互联网协会

ISM (Industrial, Scientific, and Medical) 工业、科学与医药 (频段)

ISP (Internet Service Provider) 互联网服务提供者

ITU (International Telecommunication Union) 国际电信联盟

ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) 国际电信联盟电信标准化部门

JPEG (Joint Photographic Expert Group) 联合图像专家组

JVM (Java Virtual Machine) Java 虚拟机

KDC (Key Distribution Center) 密钥分配中心

LACNIC (Latin American & Caribbean Network Internet Center) 拉美与加勒比海网络信息中心

LAN (Local Area Network) 局域网

LCP (Link Control Protocol) 链路控制协议

LDP (Label Distribution Protocol) 标记分配协议

LED (Light Emitting Diode) 发光二极管

LMDS (Local Multipoint Distribution System) 本地多点分配系统

LLC (Logical Link Control) 逻辑链路控制

LoS (Line of Sight) 视距

LPC (Linear Prediction Coding) 线性预测编码

LSP (Label Switched Path) 标记交换路径

LSR (Label Switching Router) 标记交换路由器

LTE (Long-Term Evolution) 长期演进

LTE-A (LTE-Advanced) 一般都不翻译，意思是长期演进的后续演进。

MAC (Medium Access Control) 媒体接入控制

MAC (Message Authentication Code) 报文鉴别码

MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) 具有碰撞避免的多点接入

MAGIC (Mobile multimedia, Anytime/any-where, Global mobility support, Integrated wireless and Customized personal service) 移动多媒体、任何时间/地点、支持全球移动性、综合无线和定制的个人服务

MAN (Metropolitan Area Network) 城域网

MANET (Mobile Ad-hoc NETworks) 移动自组网络的工作组

MBONE (Multicast Backbone On the InterNEt) 多播主干网

MCU (Multipoint Control Unit) 多点控制单元

MD (Message Digest) 报文摘要

MF (More Fragment) 还有分片

MFTP (Multisource File Transfer Protocol) 多源文件传输协议

MIB (Management Information Base) 管理信息库

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) 通用互联网邮件扩充

MIMO (Multiple Input Multiple Output) 多入多出

MIPS (Million Instructions Per Second) 百万指令每秒

MS (Master Secret) 主密钥

MLD (Multicast Listener Delivery) 多播听众交付

MME (Mobility Management Entity) 移动性管理实体

MMUSIC (Multiparty MULTimedia SessIon Control) 多参与者多媒体会话控制

mMTC (massive Machine Type Communication) 大规模机器类型通信

MOSPF (Multicast extensions to OSPF) 开放最短通路优先的多播扩展

MP3 (MPEG Audio layer-3) 一种音频压缩标准

MPEG (Motion Picture Experts Group) 活动图像专家组

MPLS (MultiProtocol Label Switching) 多协议标记交换

MPPS (Million Packets Per Second) 百万分组每秒

MRU (Maximum Receive Unit) 最大接收单元

MSC (Mobile Switching Center) 移动交换中心

MSL (Maximum Segment Lifetime) 最长报文段寿命

MSRN (Mobile Station Roaming Number) 移动站漫游号码

MSS (Maximum Segment Size) 最长报文段

MTU (Maximum Transfer Unit) 最大传送单元

NAP (Network Access Point) 网络接入点

NAT (Network Address Translation) 网络地址转换

NAV (Network Allocation Vector) 网络分配向量

NB (Node-B) 节点 B

NCP (Network Control Protocol) 网络控制协议

ND (Neighbor-Discovery) 邻站发现

NFS (Network File System) 网络文件系统

NGI (Next Generation Internet) 下一代互联网

NGN (Next Generation Network) 下一代电信网

NIC (Network Interface Card) 网络接口卡、网卡

NLA (Next-Level Aggregation) 下一级聚合

NLRI (Network Layer Reachability Information) 网络层可达性信息

NOC (Network Operations Center) 网络运行中心

NSAP (Network Service Access Point) 网络层服务访问点

NSF (National Science Foundation) (美国) 国家科学基金会

NVT (Network Virtual Terminal) 网络虚拟终端

OC (Optical Carrier) 光载波

ODN (Optical Distribution Network) 光配线网

ODN (Optical Distribution Node) 光分配节点

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 正交频分复用

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 正交频分多址

OLT (Optical Line Terminal) 光线路终端

ONU (Optical Network Unit) 光网络单元

OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model) 开放系统互连基本参考模型

OSPF (Open Shortest Path First) 开放最短通路优先

OUI (Organizationally Unique Identifier) 机构唯一标识符

P2P (Peer-to-Peer) 对等方式

PAN (Personal Area Network) 个人区域网

PAP (Password Authentication Protocol) 口令鉴别协议

PARC (Palo Alto Research Center) (美国施乐公司(XEROX)的) PARC 研究中心

PAWS (Protect Against Wrapped Sequence numbers) 防止序号绕回

PCA (Policy Certification Authority) 政策认证中心

PCF (Point Coordination Function) 点协调功能

PCM (Pulse Code Modulation) 脉码调制

PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Adapter) 个人计算机存储器卡接口适配器

PCRf (Policy and Charging Rules Function) 策略与计费规则功能

PCU (Packet Control Unit) 分组控制单元

PDA (Personal Digital Assistant) 个人数字助理

PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 分组数据汇聚协议

PDF (Portable Document Forment) 轻便文档格式

PDU (Protocol Data Unit) 协议数据单元

PEM (Privacy Enhanced Mail) 互联网的正式邮件加密标准

PGP (Pretty Good Privacy) 一种电子邮件加密技术

P-GW (Packet Data Network GateWay) 分组数据网络网关, 分组网关

PHB (Per-Hop Behavior) 每跳行为

PIFS (Point Coordination Function IFS) 点协调功能帧间间隔

PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode) 协议无关多播-密集方式

PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) 协议无关多播-稀疏方式

PING (Packet InterNet Groper) 分组网间探测, 乒程序, ICMP 的一种应用

PK (Public Key) 公钥, 公开密钥

PKI (Public Key Infrastructure) 公钥基础结构

PLMN (Public Land Mobile Network) 公共陆地移动网络

PMS (Pre-Master Secret) 预主密钥

PON (Passive Optical Network) 无源光网络

PoP (Point of Presence) 汇接点

POP (Post Office Protocol) 邮局协议

POTS (Plain Old Telephone Service) 传统电话

PPP (Point-to-Point Protocol) 点对点协议

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 以太网上的点对点协议

PS (POTS Splitter) 电话分离器

PTE (Path Terminating Element) 路径端接设备

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 正交幅度调制

QoS (Quality of Service) 服务质量

QPSK (Quarternary Phase Shift Keying 或 Quadrature Phase Shift Keying) 正交相移键控

RA (Registration Authority) 注册管理机构

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) 逆地址解析协议

RAS (Registration/Admission/Status) 登记/接纳/状态

RED (Random Early Detection) 随机早期检测

RED (Random Early Discard, Random Early Drop) 随机早期丢弃

RESV (RESerVation) 预留

RFC (Request For Comments) 请求评论

RFD (Reduced-Function Device) 精简功能设备

RG (Research Group) 研究组

RIP (Routing Information Protocol) 路由信息协议

RIPE (法文表示的 European IP network) 欧洲的 IP 网络

RLC (Radio Link Control) 无线链路控制

RNC (Radio Network Controller) 无线网络控制器

RPB (Reverse Path Broadcasting) 反向路径广播

RR (Receiver Report) 接收端报告 (分组)

RSA (Rivest, Shamir and Adleman) 用三个人名表示的一种公开密钥算法的名称

RSVP (Resource reSerVation Protocol) 资源预留协议

RTCP (Real-time Transfer Control Protocol) 实时传送控制协议

RTO (Retransmission Time-Out) 超时重传时间

RTP (Real-time Transport Protocol) 实时运输协议

RTS (Request To Send) 请求发送

RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 实时流式协议

RTT (Round-Trip Time) 往返时间

SA (Security Association) 安全关联

SACK (Selective ACK) 选择确认

SAD (Security Association Database) 安全关联数据库

SAP (Service Access Point) 服务访问点

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) 流控制传输协议

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 同步数字系列

SDP (Session Description Protocol) 会话描述协议

SDSL (Single-line DSL) 1 对线的数字用户线

SDU (Service Data Unit) 服务数据单元

SET (Secure Electronic Transaction) 安全电子交易

SGSN (Serving GPRS Support Node) GPRS 服务支持节点

S-GW (Serving GateWay) 服务网关

SHA (Secure Hash Algorithm) 安全散列算法

SIFS (Short IFS) 短帧间间隔

SIM (Subscriber Identity Module) 用户身份识别卡

SIP (Session Initiation Protocol) 会话发起协议

SK (Secret Key) 密钥

SKEME (Secure Key Exchange MEchanism) 安全密钥交换机制

SLA (Service Level Agreement) 服务等级协定

SMI (Structure of Management Information) 管理信息结构

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 简单邮件传送协议

SNA (System Network Architecture) 系统网络体系结构

SNMP (Simple Network Management Protocol) 简单网络管理协议

SOH (Start Of Header) 首部开始

SONET (Synchronous Optical NETwork) 同步光纤网

SPD (Security Policy Database) 安全策略数据库

SPI (Security Parameter Index) 安全参数索引

SR (Sender Reporting) 发送端报告 (分组)

SRA (Seamless Rate Adaptation) 无缝速率自适应技术

SSID (Service Set IDentifier) 服务集标识符

SSL (Secure Socket Layer) 安全插口层, 或安全套接层 (协议)

SSRC (Synchronous SouRCe identifier) 同步源标识符